Aplikasi Web Penjualan & Pemesanan Produk Kerajinan Tangan

Studi Kasus: UMKM Kerajinan Tangan (Hanania House of Craft & Florist)



Disusun oleh: Kelompok 5

Audy Rizkia Meylan	System Analyst	1242002005
Aurellia Sheyda Ivory Tuakia	Designer UI/UX	1242002022
Febi Khusnul Khotimah	Designer UI/UX	1242002032
Jenar Ayutia Rathi	System Tester/QA	1242002061
Muhammad Khoiruddin	Programmer	1242002026
Neryza Yulinda Arvarena	Project Manager	1242002021

Dosen Pengampu:

Dita Nurmadewi, S.Kom., M.Kom.

SISTEM INFORMASI

Fakultas Teknik Dan Ilmu Komputer

Universitas Bakrie

Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said Kav C– 22, Kuningan, Jakarta Selatan.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 2
1.1 Rumusan Masalah 2
1.2 Manfaat Sistem 3
1.3 Ruang Lingkup 3
1.4 Profile Singkat UMKM 4
BAB II METODOLOGI PENGEMBANGAN 6
2.1 Model Software Development Life Cycle (SDLC) yang Digunakan 6
2.2 Pembagian Role Tim (Nama, NIM, Role, Tanggung Jawab) 7
2.3 Jadwal Pelaksanaan Proyek (Gantt Chart dan Timeline Kegiatan) 9
BAB III 10
ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM 10
3.1 Identifikasi Permasalahan 10
3.2 Analisis Proses Bisnis 11
3.3 Kebutuhan Fungsional 12
3.4 Kebutuhan Nonfungsional 15
3.5 Software Requirement Specification (SRS) 16
3.5.1 Pendahuluan 16
3.5.2 Tujuan Sistem 17
3.5.3 Aktor Sistem 17
3.5.4 Deskripsi Umum Sistem 19
3.5.5 Spesifikasi Kebutuhan Fungsional 19
SRS-01 Login Admin 19
SRS-02 Manajemen Produk (CRUD) 20
SRS-03 Manajemen Stok Bahan Baku 20
SRS-05 Tracking Pesanan (Status Workflow) 21
SRS-06 Pencatatan Arsip Pembayaran Internal 22
SRS-07 Galeri & Portofolio 22
SRS-08 Testimoni & Ulasan 22

3.5.6 Kebutuhan Data....23
3.5.7 Business Rules....23
3.5.8 Batasan Sistem....24
BAB IV....25
PERANCANGAN SISTEM....25
4.5 Class Diagram....52
4.6 Desain Database....53
4.7 Desain User Interface....55
BAB V....59
IMPLEMENTASI SISTEM....59
5.1 Teknologi yang digunakan untuk membangun sistem....59
5.2 Arsitektur Sistem....60
5.3 Implementasi Modul/Fitur....62
5.4 Repository Source Code....63
BAB VI....65
PENGUJIAN SISTEM....65
6.1 Black Box Testing....65
6.2 User Acceptance Testing (UAT)....72
6.3 Evaluasi Hasil Pengujian....74
BAB VII....76
7.1 Kesimpulan....76
7.2 Saran Pengembangan....77
DAFTAR PUSTAKA....79
DOKUMENTASI FOTO TIM DAN UMKM/ORGANISASI BISNIS....79

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Rumusan Masalah

Hanania House of Craft & Florist merupakan usaha rumahan yang bergerak di bidang kerajinan tangan (handmade) dan telah beroperasi sejak tahun 2018. Berdasarkan hasil wawancara analisis kebutuhan yang dilaksanakan bersama owner pada tanggal 27 Juni 2026, diketahui bahwa hampir seluruh aktivitas operasional usaha ini, mulai dari penerimaan pesanan, pencatatan stok bahan baku, hingga penyampaian informasi progres pesanan kepada pelanggan, masih dijalankan secara manual melalui kombinasi buku catatan dan komunikasi langsung lewat WhatsApp maupun Instagram.

Ketergantungan pada mekanisme manual tersebut menimbulkan beberapa kendala operasional yang cukup berdampak pada pengelolaan usaha, terutama ketika volume pesanan meningkat maupun ketika staf perlu menelusuri riwayat suatu pesanan atau bahan baku secara cepat. Selain itu, owner juga menghadapi tantangan dalam membangun kepercayaan calon pelanggan baru karena belum tersedianya media katalog digital yang representatif, serta pernah mengalami kasus dugaan penipuan pembayaran yang menuntut adanya mekanisme validasi transaksi yang lebih rapi dan dapat ditelusuri.

Atas dasar kondisi tersebut, rumusan masalah yang menjadi fokus pengembangan sistem ini dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Bagaimana merancang sistem informasi yang dapat mendigitalisasi proses pencatatan pesanan dan manajemen stok bahan baku?
2. Bagaimana menyediakan katalog produk digital serta galeri portofolio yang representatif?
3. Bagaimana membangun fitur pelacakan (tracking) progres pesanan dan informasi ketersediaan barang?
4. Bagaimana merancang mekanisme validasi pembayaran manual yang memiliki jejak audit (audit trail) dan terdokumentasi dengan baik?
5. Bagaimana mengelola alur permintaan pesanan agar tidak ada yang terlewat?

1.2 Manfaat Sistem

Pengembangan Website Katalog dan Manajemen Operasional bagi Hanania House of Craft & Florist dirancang untuk memberikan manfaat kepada beberapa pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses bisnis usaha ini.

Manfaat bagi Owner dan Admin:

1. Mempermudah pengelolaan data produk, harga, dan status ketersediaan sehingga informasi yang ditampilkan kepada calon pelanggan senantiasa terbarui.
2. Merapikan pencatatan stok bahan baku yang sebelumnya bergantung pada buku catatan, sehingga potensi kesalahan pencatatan maupun keterlambatan mengetahui bahan yang menipis dapat ditekan.
3. Mengurangi beban komunikasi berulang dengan pelanggan terkait status pesanan, karena pelanggan dapat memeriksa progresnya secara mandiri.

Manfaat bagi Pengembangan Usaha secara Umum:

1. Memperkuat citra profesional Hanania House of Craft & Florist di mata calon pelanggan baru melalui tampilan katalog dan portofolio yang lebih terstruktur dibandingkan pengelolaan manual sebelumnya.
2. Menjadi fondasi digital yang dapat dikembangkan lebih lanjut seiring pertumbuhan usaha di masa mendatang.

1.3 Ruang Lingkup

Untuk menjaga fokus pengembangan agar selaras dengan kebutuhan yang disampaikan owner selama wawancara, ruang lingkup sistem dibatasi secara jelas ke dalam cakupan yang termasuk dan cakupan yang secara sengaja tidak disertakan.

Cakupan yang Termasuk dalam Pengembangan:

1. Katalog produk digital yang mencakup seluruh kategori produk Hanania, meliputi Hand Bouquet, Bucket, Hampers, Wedding Hand Bouquet, Rajutan/Crochet, Flower Arrangement, Bunga Papan, Backdrop Photo/Giant Paper Flower, serta layanan Gift Wrapping.
2. Informasi status ketersediaan produk yang menyesuaikan secara otomatis terhadap kondisi stok bahan baku terkini.

3. Fitur tracking status atau progres pengerjaan pesanan yang dapat diperiksa pelanggan menggunakan ID Pesanan.
4. Modul pencatatan stok bahan baku bagi Admin sebagai pengganti pencatatan manual pada buku catatan.
5. Fitur input data pesanan oleh Admin untuk menghasilkan ID Pesanan setelah kesepakatan (deal) tercapai melalui WhatsApp.
6. Galeri/portofolio hasil karya beserta fitur testimoni pelanggan yang melalui proses moderasi Admin sebelum tampil ke publik.
7. Tautan langsung menuju WhatsApp dan Instagram Hanania untuk mendukung komunikasi dan negosiasi pemesanan custom.
8. Tampilan antarmuka yang responsif (mobile-friendly) dengan tema warna pastel yang bersih dan sederhana, menggunakan Bahasa Indonesia.

Cakupan yang Tidak Termasuk dalam Pengembangan:

1. Fitur checkout, keranjang belanja, maupun transaksi pemesanan otomatis langsung di dalam website.
2. Integrasi payment gateway otomatis; seluruh validasi pembayaran tetap dilakukan secara manual oleh Admin.
3. Pembuatan akun atau pendaftaran member bagi pelanggan, karena pelanggan mengakses sistem sepenuhnya sebagai guest tanpa login.
4. Integrasi API otomatis dengan WhatsApp maupun Instagram; sistem hanya menyediakan tautan (link) langsung menuju kedua platform tersebut.
5. Modul laporan keuangan maupun rekapitulasi omzet, karena data tersebut menurut owner bersifat pribadi dan tidak perlu ditampilkan dalam sistem.

1.4 Profile Singkat UMKM

Hanania House of Craft & Florist adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berbasis rumahan (home-based business) yang berlokasi dan dikelola sendiri oleh owner bernama Fathya. Usaha ini bermula dari penyaluran hobi kerajinan tangan yang kemudian dikembangkan menjadi sumber penghasilan, dengan aktivitas kecil-kecilan yang telah dimulai sebelum tahun 2018 dan resmi berjalan secara berkelanjutan sejak tahun 2018 hingga saat ini, atau kurang lebih delapan tahun.

Produk yang dihasilkan Hanania tidak terbatas pada rangkaian bunga (bouquet) saja, melainkan mencakup ragam kerajinan tangan lain, di antaranya Hand Bouquet (bunga asli, kertas, artifisial, pita, jajanan, maupun uang), Bucket, Hampers (untuk momen kelahiran, pernikahan, maupun hari raya), Wedding Hand Bouquet, produk rajutan/crochet (tas, dompet, taplak meja, hingga aksesori), Flower Arrangement, Bunga Papan, Backdrop Photo/Giant Paper Flower, serta layanan Gift Wrapping. Mengingat seluruh produk dikerjakan secara handmade, owner membatasi kuota pesanan pada kisaran 20 hingga 30 pesanan per bulan agar kualitas produksi tetap terjaga.

Sebagian besar calon pelanggan mengenal produk Hanania melalui media sosial, khususnya Instagram, yang kemudian diarahkan ke WhatsApp Bisnis untuk proses konsultasi dan negosiasi lebih lanjut. Promosi harian juga dilakukan melalui TikTok dan fitur status WhatsApp. Sampai saat ini, seluruh pencatatan pesanan dan stok bahan baku masih dikerjakan secara manual oleh owner dibantu dua orang staf, sehingga menjadi salah satu latar belakang utama dikembangkannya sistem katalog dan manajemen operasional digital ini.

BAB II
METODOLOGI PENGEMBANGAN

2.1 Model Software Development Life Cycle (SDLC) yang Digunakan

Pengembangan Website Katalog dan Manajemen Operasional Hanania House of Craft & Florist menggunakan model Agile dengan kerangka kerja Scrum sebagai pendekatan pengembangan sistem. Proses pengembangan dibagi ke dalam lima sprint dengan estimasi total durasi delapan minggu, di mana setiap sprint diakhiri dengan Sprint Review sebagai forum demonstrasi progres kepada dosen pengampu dan Sprint Retrospective sebagai forum evaluasi internal tim sebelum melanjutkan ke sprint berikutnya.

Pemilihan model Agile-Scrum didasari beberapa pertimbangan yang muncul dari karakteristik proyek maupun hasil wawancara kebutuhan bersama owner. Pertama, sebagian besar kebutuhan owner bersifat berkembang dan fleksibel, ditandai dengan sejumlah permintaan yang disampaikan dengan catatan "boleh kalau memungkinkan" (seperti integrasi Instagram/WhatsApp dan fitur promo), sehingga pendekatan iteratif memudahkan tim mengakomodasi penyesuaian tanpa mengganggu keseluruhan jadwal proyek. Kedua, model iteratif memungkinkan tim menunjukkan hasil kerja secara bertahap kepada owner maupun dosen pembimbing, sehingga umpan balik dapat diperoleh lebih awal sebelum kesalahan pemahaman kebutuhan berdampak besar pada tahap akhir pengembangan. Ketiga, pembagian pekerjaan ke dalam unit-unit sprint yang lebih kecil mempermudah pemantauan risiko keterlambatan, mengingat proyek ini dikerjakan dalam rentang waktu akademik yang relatif terbatas.

Tahapan pengembangan pada masing-masing sprint dirangkum pada tabel berikut.

Sprint	Durasi	Sprint Goal	Fokus Backlog	Output Sprint Review
Sprint 0	Minggu 1	Finalisasi backlog & desain awal	Penyusunan product backlog (user story serta prioritas MoSCoW) dan pembuatan use case diagram awal	Backlog yang disepakati bersama seluruh anggota tim

Sprint 1	Minggu 2-3	Katalog produk & hak akses	Implementasi CRUD produk, pengaturan role Owner/Staf, wireframe, alur guest order, serta tampilan dasar yang mobile-friendly	Prototipe katalog beserta pengaturan akses berbasis role
Sprint 2	Minggu 4-5	Stok & tracking pesanan	Modul manajemen stok bahan baku, status ketersediaan produk, fitur tracking progres pesanan, dan role Staf Pengiriman	Demonstrasi modul stok dan tracking pesanan
Sprint 3	Minggu 6-7	Fitur pendukung	Galeri/portofolio, testimoni, notifikasi internal, promo, serta tautan ke Instagram/WhatsApp	Build sistem yang mendekati kondisi lengkap
Sprint 4	Minggu 8	Hardening & demo akhir	Perbaikan bug (pengujian QA), penyempurnaan tampilan antarmuka, penyusunan dokumentasi, dan persiapan demo akhir	Aplikasi versi final beserta dokumentasi pendukung

2.2 Pembagian Role Tim (Nama, NIM, Role, Tanggung Jawab)

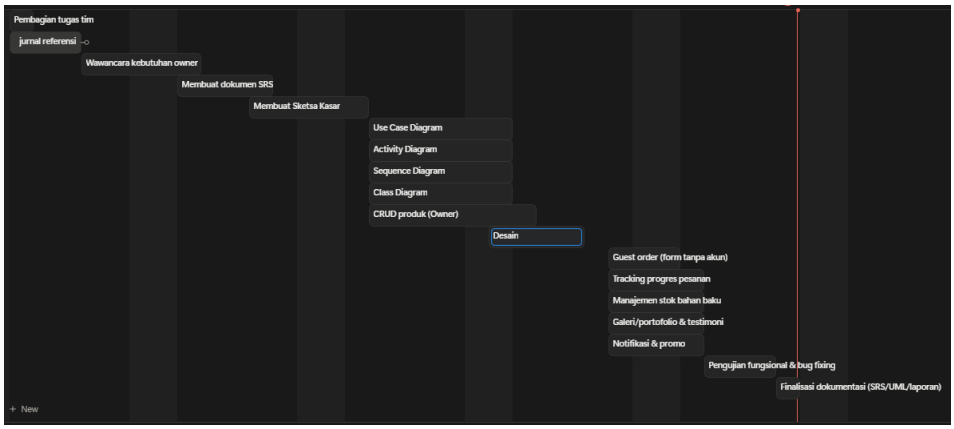
Tim pengembang proyek ini berasal dari Kelompok 5, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Bakrie, yang beranggotakan enam orang dengan pembagian peran mengacu pada struktur umum tim pengembangan perangkat lunak, meliputi Project Manager, System Analyst, UI/UX Designer, Programmer, dan Tester/QA. Rincian pembagian peran beserta tanggung jawab masing-masing anggota dijabarkan pada tabel berikut.

No	Nama Anggota	NIM	Role	Tanggung Jawab
1	Aurellia Sheyda Ivory Tuakia	12420020	UI/UX Designer	Merancang wireframe dan prototipe antarmuka, memastikan tampilan sesuai preferensi owner (tema pastel, bersih, dan mobile-friendly).

2	Audy Rizkia Meylan	1242002005	System Analyst	Melaksanakan wawancara kebutuhan, menyusun dokumen SRS, serta menjembatani kebutuhan bisnis owner dengan spesifikasi teknis sistem.
3	Febi Khusnul Khotimah	12420020	UI/UX Designer	Mendukung penyusunan desain visual dan alur pengalaman pengguna (user experience) pada seluruh halaman sistem.
4	Jenar Ayutia Rathi	12420020	Tester/QA	Menyusun skenario pengujian, melakukan pengujian fungsional pada tiap fitur, serta memverifikasi kesesuaian hasil implementasi terhadap kebutuhan.
5	Muhammad Khoiruddin	12420020	Programmer	Mengimplementasikan seluruh modul sistem, termasuk manajemen produk, stok, tracking pesanan, dan integrasi basis data.
6	Neryza Yulinda Arvarena	12420020	Project Manager	Mengoordinasikan jalannya sprint, mengelola ruang lingkup proyek agar terhindar dari scope creep, serta menjadi penghubung utama dengan owner dan dosen pengampu.

2.3 Jadwal Pelaksanaan Proyek (Gantt Chart dan Timeline Kegiatan)

Pelaksanaan proyek dijadwalkan berlangsung selama delapan minggu, terhitung sejak Sprint 0 hingga Sprint 4. Gambaran umum jadwal kegiatan pada tiap minggu ditampilkan dalam bentuk Gantt Chart sederhana berikut, dengan sel yang diberi warna menandakan minggu berjalannya sprint terkait.



Berdasarkan Gantt Chart di atas, kegiatan proyek disusun secara berurutan namun tetap memberikan ruang tumpang tindih antar sprint yang berdekatan, khususnya pada masa transisi minggu ke-3 menuju ke-4 dan minggu ke-5 menuju ke-6, sehingga tim dapat memulai persiapan sprint berikutnya tanpa menunggu seluruh rangkaian evaluasi sprint sebelumnya selesai. Selain itu, buffer waktu turut dialokasikan pada Sprint 4 (minggu ke-8) untuk mengantisipasi kemungkinan keterlambatan pada salah satu fase sebelumnya, mengingat sifat pekerjaan pengembangan sistem yang cenderung berurutan (sequential dependency) antara tahap desain, implementasi, dan pengujian.

Task	PIC	Name	Sprint	Start Date	End Date	Status
Pembagian tugas tim	PM	Neryza	Sprint 0	15/06/2026	15/07/2026	Done
Jurnal referensi	System Analist	Audy	Sprint 0	15/06/2026	17/06/2026	Done
Membuat dokumen SRS	System Analist	Audy	Sprint 0	18/06/2026	22/06/2026	Done
Wawancara kebutuhan owner	System Analist	Audy	Sprint 0	22/06/2026	25/06/2026	Done
Membuat Sketsa Kasar	semua	semua anggota	Sprint 0	25/07/2026	30/06/2026	Late
Use Case Diagram	Designer	Febi	Sprint 0	01/07/2026	05/07/2026	Late
Activity Diagram	Designer	Febi	Sprint 0	01/07/2026	05/07/2026	Done
Sequence Diagram	Designer	Aurellia	Sprint 0	01/07/2026	05/07/2026	Done
Class Diagram	Designer	Febi	Sprint 0	01/07/2026	05/07/2026	Done
Desain Mockup	Designer	Aurellia	Sprint 1	05/07/2026	08/07/2026	Done
Implementasi UI	Designer	Aurellia	Sprint 1	05/07/2026	09/07/2026	Done
CRUD produk (Owner)	Programmer	Koir	Sprint 1	10/07/2026	11/07/2026	Done
Guest order (form tanpa akun)	Programmer	Koir	Sprint 1	10/07/2026	13/07/2026	Done
Manajemen stok bahan baku	Programmer	Koir	Sprint 2	10/07/2026	13/07/2026	Done
Tracking progres pesanan	Programmer	Koir	Sprint 2	10/07/2026	13/07/2026	Done
Galeri/portofolio & testimoni	Programmer	Koir	Sprint 2	10/07/2026	13/07/2026	Done
Notifikasi & promo	Taster/QA	Jenar	Sprint 3	10/07/2026	14/07/2026	Done
Pengujian fungsional & bug fixing	Taster/QA	Jenar	Sprint 3	15/07/2026	15/07/2026	Done
Finalisasi dokumentasi (SRS/UML/laporan)	PM	Neryza	Sprint 3	16/07/2026	16/08/2026	Done
Demo akhir ke dosen	semua	semua anggota	Sprint 3	17/07/2026	17/07/2026	Done

BAB III
ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

3.1 Identifikasi Permasalahan

Proses identifikasi permasalahan pada penelitian ini bersumber dari hasil wawancara langsung bersama owner Hanania House of Craft & Florist, yang mengungkap sejumlah kendala operasional dalam menjalankan usaha sehari-hari. Kendala pertama berkaitan dengan aspek edukasi pelanggan, di mana owner harus meluangkan waktu untuk menjelaskan spesifikasi produk handmade agar sesuai dengan ekspektasi pelanggan, sesuatu yang cukup menyita waktu apabila dilakukan berulang kali untuk tiap calon pembeli. Kendala kedua adalah tekanan persaingan harga dengan platform belanja digital berskala besar yang menjual produk sejenis secara massal, sehingga Hanania perlu mempertegas nilai jual produk handmade-nya melalui tampilan katalog dan portofolio yang lebih meyakinkan.

Kendala ketiga bersifat geografis dan logistik, yaitu keterbatasan pengiriman untuk produk yang rentan rusak seperti flower arrangement dan hand bouquet ke wilayah luar kota (misalnya Solo dan Bandung), karena risiko kerusakan barang melalui jasa ekspedisi pihak ketiga dinilai terlalu tinggi. Kendala keempat menyangkut ketergantungan pada platform pihak ketiga untuk menerima pesanan; pernah terjadi keterlambatan penanganan pesanan akibat gangguan teknis pada sistem Instagram selama kurang lebih dua hari, yang menyebabkan notifikasi pesanan pelanggan terlambat diketahui.

Kendala kelima berkaitan dengan pengelolaan stok bahan baku yang beberapa kali mengalami kehabisan stok tanpa terdeteksi lebih awal, karena pemantauan masih dilakukan melalui evaluasi harian secara manual. Kendala keenam, dan yang paling krusial dari sisi keamanan transaksi, adalah pernah terjadinya kasus dugaan penipuan pembayaran oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang mendorong owner menerapkan kebijakan validasi pembayaran secara ketat sebelum pesanan dianggap resmi masuk ke antrean produksi. Keseluruhan permasalahan tersebut menjadi

dasar perumusan kebutuhan fungsional dan nonfungsional sistem yang dijelaskan pada subbab selanjutnya.

3.2 Analisis Proses Bisnis

Analisis proses bisnis berjalan (as-is process) disusun berdasarkan penjelasan owner mengenai alur operasional Hanania saat ini, yang secara umum terbagi menjadi dua alur utama, yaitu alur penanganan pesanan dan alur penyediaan bahan baku.

Alur Penanganan Pesanan:

1. Pelanggan menghubungi Hanania melalui pesan WhatsApp atau panggilan telepon, yang seluruh komunikasinya ditangani langsung oleh staf asisten.
2. Staf asisten mengirimkan katalog produk secara manual kepada pelanggan untuk membantu proses pemilihan model dan jenis kerajinan.
3. Apabila pelanggan telah menyepakati (deal) produk yang dipilih, staf asisten mengirimkan format order untuk diisi, sekaligus menghitung total biaya, ongkos kirim, dan nomor rekening owner.
4. Pelanggan diwajibkan melakukan pembayaran penuh (tanpa skema uang muka) dan mengirimkan bukti transfer; pesanan baru dianggap valid dan masuk antrean produksi setelah bukti pembayaran diverifikasi oleh Admin.
5. Produk dikerjakan secara handmade sesuai nomor antrean, dikemas pada sore hari (H-1 sebelum jadwal pengiriman), lalu dikirim melalui staf toko, owner, jasa ekspedisi, atau diambil langsung oleh pelanggan (self-pickup), tergantung tingkat kerentanan produk terhadap kerusakan.

Alur Penyediaan Bahan Baku:

1. Staf asisten menganalisis kebutuhan bahan baku berdasarkan spesifikasi maupun permintaan khusus dari pelanggan.
2. Apabila bahan baku yang dibutuhkan telah tersedia di stok toko, staf asisten langsung menyiapkannya untuk proses produksi.
3. Apabila bahan baku tidak tersedia, pengadaan didelegasikan berdasarkan tingkat kesulitan permintaan: pembelian dengan tingkat kesulitan standar dilakukan oleh staf, sedangkan

permintaan dengan tingkat kesulitan tinggi dibeli langsung oleh owner untuk memastikan kesesuaian dan kualitas bahan.

Kedua alur di atas menunjukkan bahwa seluruh keputusan penting, mulai dari validasi pembayaran hingga pembaruan status pesanan, masih bertumpu pada intervensi manual owner maupun staf melalui percakapan WhatsApp, tanpa adanya sistem pencatatan terpusat. Kondisi inilah yang menjadi acuan utama dalam merumuskan kebutuhan fungsional sistem, di mana proses negosiasi dan transaksi tetap dipertahankan melalui WhatsApp, sementara pencatatan resmi dan pelacakan progres pesanan dipindahkan ke dalam sistem setelah kesepakatan tercapai.

3.3 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional sistem dirumuskan berdasarkan spesifikasi yang telah disusun secara resmi dalam dokumen Software Requirement Specification (SRS), yang mencerminkan fitur-fitur yang secara eksplisit diminta owner pada saat wawancara analisis kebutuhan. Ringkasan kebutuhan fungsional tersebut disajikan pada tabel berikut.

Kode	Nama Kebutuhan	Deskripsi Singkat
SRS-01	Login Admin	Admin melakukan autentikasi berbasis sesi menggunakan username/email dan password sebelum dapat mengakses menu pengelolaan pada backend sistem.
SRS-02	Manajemen Produk (CRUD)	Admin dapat menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data produk (nama, kategori, foto, deskripsi, harga, ketersediaan), yang perubahannya langsung tercermin pada katalog frontend.

SRS-03	Manajemen Stok Bahan Baku	Admin mencatat dan memperbarui data stok bahan baku, yang secara otomatis memengaruhi status ketersediaan produk terkait pada katalog.
SRS-04	Pembuatan Pesanan oleh Admin	Setelah kesepakatan tercapai di WhatsApp, Admin menginput data pesanan ke sistem sehingga sistem menghasilkan ID Pesanan yang unik untuk keperluan pelacakan.
SRS-05	Tracking Pesanan (Status Workflow)	Sistem menyediakan tahapan status pesanan (Diproses, Dalam Pembuatan, Siap Kirim, Dikirim, Selesai) yang diperbarui oleh Admin dan dapat diperiksa pelanggan menggunakan ID Pesanan.
SRS-06	Pencatatan Arsip Pembayaran Internal	Admin mengunggah file bukti transfer yang telah diverifikasi lunas di WhatsApp sebagai arsip internal (audit log) yang terkait dengan data pesanan aktif.
SRS-07	Galeri & Portofolio	Sistem menampilkan kumpulan foto hasil karya

		yang diunggah Admin pada halaman galeri di frontend.
SRS-08	Testimoni & Ulasan	Pelanggan dapat memberikan rating dan komentar menggunakan ID Pesanan setelah status pesanan mencapai "Selesai"; testimoni tampil ke publik setelah melalui moderasi Admin.

Selain kedelapan kebutuhan fungsional di atas, sistem juga tunduk pada sejumlah aturan bisnis (business rules) yang membatasi cara kerja fitur-fitur tersebut, di antaranya: tidak tersedianya fitur checkout atau keranjang belanja otomatis, seluruh kesepakatan pemesanan murni dilakukan melalui WhatsApp, data pesanan baru dibuat Admin ke dalam sistem hanya setelah status pembayaran dinyatakan lunas, serta pelanggan mengakses sistem sepenuhnya sebagai guest tanpa kebutuhan membuat akun.

3.4 Kebutuhan Nonfungsional

Selain kedelapan kebutuhan fungsional di atas, sistem juga tunduk pada sejumlah aturan bisnis (business rules) yang membatasi cara kerja fitur-fitur tersebut, di antaranya: tidak tersedianya fitur checkout atau keranjang belanja otomatis, seluruh kesepakatan pemesanan murni dilakukan melalui WhatsApp, data pesanan baru dibuat Admin ke dalam sistem hanya setelah status pembayaran dinyatakan lunas, serta pelanggan mengakses sistem sepenuhnya sebagai guest tanpa kebutuhan membuat akun.

Aspek	Deskripsi Kebutuhan
Usability (Kegunaan)	Antarmuka menggunakan Bahasa Indonesia dengan tema warna pastel yang bersih dan sederhana sesuai preferensi owner, serta navigasi yang intuitif agar dapat digunakan oleh Admin maupun pelanggan tanpa memerlukan pelatihan khusus.
Responsiveness (Responsivitas)	Tampilan sistem harus dapat diakses secara optimal melalui perangkat mobile, mengingat sebagian besar interaksi pelanggan dengan Hanania berlangsung melalui ponsel dan media sosial.
Security (Keamanan)	Sistem menerapkan autentikasi berbasis sesi untuk akses Admin serta menyediakan mekanisme pengarsipan bukti pembayaran sebagai audit trail, sebagai bentuk mitigasi atas riwayat kasus dugaan penipuan transaksi yang pernah dialami owner.
Performance (Kinerja)	Halaman katalog dan galeri produk perlu dirancang agar tetap responsif meskipun memuat cukup banyak foto produk, mengingat jumlah kategori produk Hanania

	yang beragam.
Reliability (Keandalan)	Sistem diharapkan dapat diakses secara konsisten pada jam operasional bisnis, sehingga pelanggan dapat memeriksa katalog maupun status pesanan kapan pun dibutuhkan.
Maintainability (Kemudahan Pemeliharaan)	Struktur data dan modul sistem dirancang secara terpisah antar fitur (produk, stok, pesanan, testimoni), sehingga memudahkan pemeliharaan maupun pengembangan lanjutan setelah proyek akademik ini berakhir.
Compatibility (Kompatibilitas)	Sistem perlu dapat diakses dengan baik melalui browser modern pada perangkat Android, iOS, maupun desktop, mengingat pelanggan Hanania mengakses dari berbagai jenis perangkat.

Secara keseluruhan, kebutuhan nonfungsional di atas dirumuskan agar selaras dengan karakter Hanania sebagai usaha rumahan skala kecil, yakni mengutamakan kesederhanaan, keamanan transaksi, dan kemudahan penggunaan, tanpa menambahkan kompleksitas teknis yang berlebihan di luar kebutuhan riil owner sebagaimana disampaikan selama proses wawancara.

3.5 Software Requirement Specification (SRS)

3.5.1 Pendahuluan

Software Requirement Specification (SRS) ini adalah spesifikasi kebutuhan sistem untuk pengembangan Website Katalog dan Manajemen Operasional Hanania House of Craft & Florist. SRS disusun untuk merumuskan kebutuhan sistem secara terstruktur, mulai dari tujuan, aktor, kebutuhan fungsional, kebutuhan data, aturan bisnis, hingga batasan sistem, sehingga dapat dijadikan pegangan bersama pada tahap perancangan dan pengembangan selanjutnya. Seluruh kebutuhan yang dirumuskan bersumber dari hasil wawancara analisis kebutuhan yang dilakukan dengan owner Hanania House of Craft & Florist.

Secara garis besar, sistem yang akan dibangun berfungsi sebagai katalog produk untuk usaha kerajinan tangan (handmade) berbasis rumahan, dilengkapi dengan pelacakan progres pesanan, pencatatan stok bahan baku, galeri hasil karya beserta testimoni pelanggan. Sistem ini bersifat semi e-commerce, yang berperan sebagai etalase katalog digital, sementara proses transaksi dan negosiasi pesanan dilakukan sepenuhnya melalui WhatsApp. Setelah terjadi kesepakatan (deal), pesanan akan dicatat oleh Admin ke dalam sistem untuk menghasilkan ID Pesanan yang dapat dilacak oleh pelanggan.

3.5.2 Tujuan Sistem

Merujuk pada kebutuhan yang disampaikan owner selama proses wawancara, sistem ini dikembangkan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menghadirkan katalog produk digital yang menampilkan foto, deskripsi, estimasi harga, dan status ketersediaan setiap produk handmade Hanania House of Craft & Florist.
2. Memperkuat promosi usaha dan membangun kepercayaan calon pelanggan melalui tampilan produk dan portofolio yang lebih rapi dibandingkan pengelolaan manual yang berjalan selama ini.
3. Memungkinkan pelanggan memantau sendiri progres pesanannya melalui fitur tracking menggunakan ID Pesanan, tanpa harus terus-menerus menanyakan status melalui chat.
4. Merapikan pencatatan stok bahan baku yang selama ini masih dilakukan lewat buku catatan, sehingga Admin lebih mudah memantau ketersediaan bahan.
5. Tetap menjaga komunikasi langsung dengan pelanggan melalui WhatsApp dan Instagram, mengingat sebagian besar produk bersifat custom dan perlu didiskusikan lebih dulu sebelum pesanan dibuat di sistem.
6. Membantu operasional sehari-hari berjalan lebih efisien, terutama dalam pengelolaan produk, stok, pencatatan pesanan, dan validasi pembayaran.

3.5.3 Aktor Sistem

Terdapat dua pihak yang akan berinteraksi dengan sistem, masing-masing dengan peran dan batasan akses yang berbeda seperti dirangkum pada tabel berikut.

No.	Aktor	Deskripsi Peranan

1	Owner (Admin)	Pengelola tunggal di balik sistem, mencakup seluruh pekerjaan operasional: mengatur produk dan harga, mencatat stok bahan baku, membuat data pesanan baru di sistem (berdasarkan deal di WhatsApp), memperbarui status pesanan mulai dari tahap produksi hingga pengiriman, memoderasi galeri dan testimoni, serta memverifikasi Pembayaran.
2	Guest/Pelanggan	Pengunjung yang dapat melihat katalog produk, diarahkan ke WhatsApp untuk pemesanan, dan dapat memeriksa status pesanannya lewat ID Pesanan yang diberikan oleh Admin. Pelanggan tidak perlu mendaftar akun (tanpa login).

3.5.4 Deskripsi Umum Sistem

Secara arsitektur, sistem ini dibangun dengan penerapan hak akses berbasis peran (role-based access control/RBAC) dan terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu bagian yang diakses publik (frontend) dan bagian pengelolaan internal (backend).

Frontend: Berisi halaman katalog produk, tombol untuk terhubung ke WhatsApp Admin untuk pemesanan, galeri portofolio, halaman testimoni, serta halaman untuk mengecek status pesanan (Tracking) menggunakan ID Pesanan.

Backend: Berisi dashboard pengelolaan bagi Admin, mencakup pengaturan produk dan harga, pencatatan stok, fitur input pesanan (untuk men-generate ID Pesanan), pembaruan status pesanan, verifikasi pembayaran, dan moderasi testimoni.

Melalui penerapan RBAC, Admin memiliki akses penuh ke seluruh fitur backend, sementara Pelanggan yang berstatus guest hanya diberi akses untuk melihat informasi dan mengirim permintaan pesanan, tanpa perlu memiliki akun. Detail alur kerja dan interaksi antar aktor akan digambarkan lebih lanjut dalam bentuk diagram UML pada tahap perancangan sistem.

3.5.5 Spesifikasi Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional berikut disusun berdasarkan fitur-fitur yang secara eksplisit diminta Admin pada saat wawancara. Setiap kebutuhan diberi kode SRS-XX beserta rincian deskripsi, input, proses, output, dan kondisi gagal agar mudah ditelusuri pada tahap pengembangan.

SRS-01 Login Admin

Kode: SRS-01

Deskripsi: Admin masuk ke sistem melalui halaman login berbasis sesi sebelum dapat mengakses menu-menu pengelolaan di backend.

Input: Username/email dan password akun.

Proses: Sistem mencocokkan kredensial yang dimasukkan dengan data akun tersimpan, lalu membuka sesi login apabila kredensial sesuai.

Output: Admin masuk ke dashboard pengelolaan.

Kondisi Gagal: Username atau password salah sehingga login ditolak, sesi sudah tidak berlaku sehingga Admin diarahkan kembali ke halaman login.

SRS-02 Manajemen Produk (CRUD)

Kode: SRS-02

Deskripsi: Fitur ini digunakan oleh Admin untuk mengelola seluruh data produk yang ditampilkan pada website. Admin dapat menambahkan produk baru, memperbarui informasi produk yang sudah ada, menghapus produk yang sudah tidak dipasarkan, maupun melihat daftar produk yang tersimpan. Informasi produk yang telah diperbarui akan langsung ditampilkan pada katalog website sehingga pelanggan selalu memperoleh informasi produk yang terbaru.

Input: Nama produk, kategori, foto, deskripsi, estimasi harga, dan status ketersediaan.

Proses: Data yang dimasukkan atau diubah disimpan ke basis data, kemudian ditampilkan ulang di halaman katalog agar pelanggan melihat informasi terbaru.

Output: Produk baru atau perubahan produk langsung terlihat pada katalog.

Kondisi Gagal: Terdapat data wajib yang belum diisi, format gambar tidak sesuai, dan terjadi kegagalan saat proses penyimpanan data.

SRS-03 Manajemen Stok Bahan Baku

Kode: SRS-03

Deskripsi: Admin mencatat serta memperbarui data stok bahan baku sebagai pengganti pencatatan manual di buku. Perubahan stok akan langsung berdampak pada status ketersediaan produk yang tampil di katalog.

Input: Nama bahan baku, jumlah, dan satuan.

Proses: Sistem menyimpan perubahan data stok, lalu memeriksa ulang status ketersediaan tiap produk berdasarkan bahan baku yang tersisa.

Output: Jumlah stok ter-update dan status ketersediaan produk pada katalog otomatis menyesuaikan.

Kondisi Gagal: Jumlah stok yang dimasukkan tidak masuk akal (misalnya bernilai negatif) sehingga sistem menolak dan meminta perbaikan input.

SRS-04 Pembuatan Pesanan oleh Admin (Generate ID Pesanan)

Kode: SRS-04

Deskripsi: Karena pelanggan melakukan pemesanan via WhatsApp, maka setelah terjadi kesepakatan (deal), Admin bertugas mencatat data pesanan tersebut ke dalam sistem agar tercatat resmi dan menghasilkan ID Pesanan untuk pelacakan.

Input: Nama pelanggan, nomor WhatsApp, detail produk yang dipesan, total harga, dan catatan pesanan.

Proses: Admin menginputkan data ke dalam form pesanan di backend. Sistem menyimpan data pesanan dan secara otomatis men-generate ID Pesanan yang unik.

Output: Data pesanan tersimpan dan ID Pesanan muncul di sistem Admin. (Admin kemudian menyalin ID Pesanan ini dan memberikannya kepada pelanggan via WhatsApp).

Kondisi Gagal: Kolom wajib (seperti nama atau produk) belum diisi.

SRS-05 Tracking Pesanan (Status Workflow)

Kode: SRS-05

Deskripsi: Fitur pelacakan progres pesanan dengan tahapan Diproses, Dalam Pembuatan, Siap Kirim, Dikirim, dan Selesai. Seluruh pembaruan status, mulai dari tahap produksi sampai pengiriman, dilakukan oleh Admin. Pelanggan cukup memasukkan kode pesanan untuk melihat statusnya.

Input: ID Pesanan (dari sisi Pelanggan) dan pembaruan status (dari sisi Admin).

Proses: Sistem mencatat perubahan status sesuai urutan tahapan, dan menampilkan status terbaru saat pelanggan memasukkan ID pesanan yang dicari.

Output: Status pesanan terkini muncul di halaman tracking pelanggan.

Kondisi Gagal: ID pesanan yang dimasukkan tidak ditemukan sehingga sistem memberi tahu bahwa data pesanan tidak tersedia.

SRS-06 Pencatatan Arsip Pembayaran Internal

Kode: SRS-06

Deskripsi: Pelanggan mengirim bukti pembayaran langsung melalui WhatsApp. Setelah diverifikasi lunas oleh Admin di WA, barulah pesanan diinput ke sistem. Fitur ini memungkinkan Admin untuk melampirkan/mengunggah file bukti transfer tersebut ke dalam form pesanan sebagai arsip internal (Audit Log), sehingga seluruh pesanan yang ada di sistem dipastikan sudah berstatus Lunas.

Input: File bukti transfer (diunggah oleh Admin dari WhatsApp).

Proses: Sistem menyimpan file bukti pembayaran yang diunggah Admin dan mengaitkannya dengan data pesanan aktif.

Output: Arsip bukti pembayaran tersimpan dengan aman di dalam rincian pesanan.

Kondisi Gagal: File bukti transfer yang diunggah Admin formatnya tidak valid (misalnya bukan gambar/PDF) atau ukuran filenya terlalu besar, sehingga sistem menolak penyimpanan arsip.

SRS-07 Galeri & Portofolio

Kode: SRS-08

Deskripsi: Halaman untuk menampilkan hasil karya portofolio.

Input: Foto produk dari Admin.

Proses: Foto diunggah dan ditampilkan di galeri.

Output: Kumpulan foto hasil karya di frontend.

Kondisi Gagal: File foto yang diunggah tidak sesuai format gambar yang diizinkan atau ukurannya melebihi batas maksimal, sehingga proses unggah ditolak oleh sistem.

SRS-08 Testimoni & Ulasan

Kode: SRS-07

Deskripsi: Pelanggan dapat memberikan rating dan komentar terhadap pesanan yang telah selesai dengan memasukkan ID pesanan. Testimoni hanya dapat dikirim apabila status pesanan

telah mencapai **Selesai**. Setiap testimoni akan melalui proses moderasi oleh Admin sebelum ditampilkan kepada publik.

Input: ID Pesanan, Rating, Komentar.

Proses: Sistem memastikan status pesanan "Selesai", menyimpan ulasan dengan status "Menunggu Moderasi". Admin menyetujui ulasan untuk tampil.

Output: Testimoni terpublikasi di web setelah di-approve Admin.

Kondisi Gagal: ID Pesanan yang dimasukkan tidak ditemukan, status pesanan belum mencapai tahap "Selesai", atau input rating/komentar kosong sehingga ulasan gagal dikirim.

3.5.6 Kebutuhan Data

Dari seluruh kebutuhan fungsional di atas, berikut entitas data utama yang perlu dikelola sistem.

No	Entitas Data	Deskripsi Atribut Utama
1	Produk	Nama produk, kategori, foto, deskripsi, harga, ketersediaan.
2	Stok Bahan Baku	Nama bahan baku, jumlah, satuan.
3	Pesanan	ID Pesanan (Otomatis), nama pelanggan, kontak, detail produk, total, status pembayaran.
4	Tracking Status	ID Pesanan terkait, tahapan status, waktu pembaruan.
5	User (Admin)	Username, password.
6	Testimoni	ID Pesanan, nama, rating, ulasan, status moderasi.

3.5.7 Business Rules

Beberapa aturan bisnis berikut ditetapkan berdasarkan cara kerja Hanania saat ini dan preferensi owner yang disampaikan selama wawancara.

1. Tidak ada fitur checkout atau keranjang belanja (cart) otomatis di website.
2. Proses pemesanan murni dimulai dan disepakati (deal) melalui platform WhatsApp antara Pelanggan dan Admin.
3. Pembayaran diverifikasi langsung oleh Admin melalui WhatsApp.

4. Data Pesanan baru dibuat oleh Admin di dalam sistem (masuk ke menu pesanan aktif) HANYA setelah pelanggan mengirim bukti transfer dan dinyatakan Lunas di WhatsApp. Sistem kemudian menghasilkan ID Pesanan.
5. ID Pesanan diberikan oleh Admin kepada Pelanggan via WhatsApp agar pelanggan dapat melacak progres pesanannya.
6. Seluruh pembaruan status pelacakan pesanan (dari tahap awal hingga pengiriman) dilakukan oleh Admin.
7. Pelanggan tidak perlu dan tidak bisa membuat akun (tanpa login).

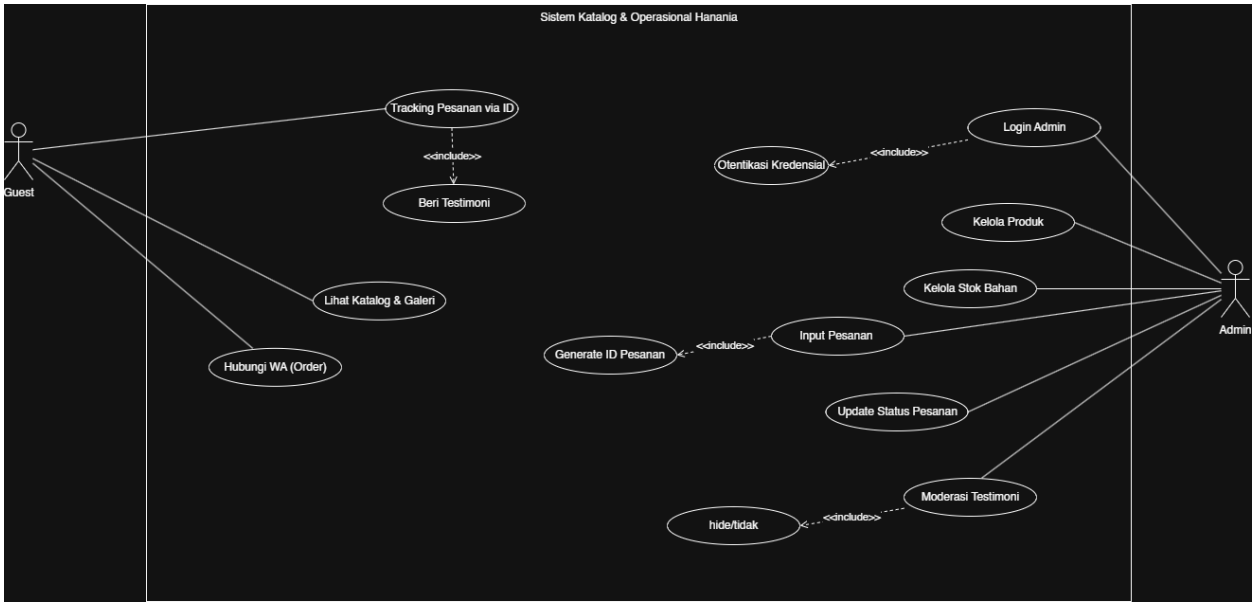
3.5.8 Batasan Sistem

Sejalan dengan aturan bisnis di atas, sistem ini juga memiliki sejumlah batasan yang disengaja agar sesuai dengan cara kerja Hanania saat ini, yaitu:

1. Tidak terhubung dengan payment gateway otomatis. Validasi pembayaran mutlak dilakukan secara manual.
2. Tidak terintegrasi secara API dengan WhatsApp/Instagram (hanya menggunakan link direct WhatsApp).
3. Tidak menyediakan fitur pembuatan akun / pendaftaran member untuk pelanggan.
4. Transaksi checkout tidak terjadi di dalam aplikasi. Aplikasi murni bertindak sebagai katalog, pencatat operasional pesanan Admin, dan portal pelacakan (tracking) bagi pelanggan.

BAB IV
PERANCANGAN SISTEM

4.1 Use Case Diagram



Use Case Diagram Sistem Katalog & Operasional Hanania ini menggambarkan interaksi antara Guest dan Admin dengan sistem. Guest dapat melihat katalog dan berbagai produk, menghubungi Admin melalui WhatsApp untuk melakukan pemesanan, melakukan tracking pesanan menggunakan ID Pesanan, serta memberikan testimoni setelah pesanan selesai.

Admin harus melakukan login terlebih dahulu melalui proses otentikasi kredensial sebelum mengakses sistem. Setelah berhasil login, Admin dapat mengelola data produk, mengelola stok bahan baku, menginput data pesanan, memperbarui status pesanan, serta melakukan moderasi testimoni. Pada proses Input Pesanan, sistem secara otomatis menghasilkan ID Pesanan yang digunakan pelanggan untuk melakukan tracking pesanan.

4.2 Use Case Scenario

Bagian ini menguraikan skenario rinci dari seluruh 14 use case yang terdapat pada diagram use case Sistem Katalog & Operasional Hanania House of Craft & Florist, meliputi use case dasar maupun use case hasil relasi <<include>> dan <<extend>>. Skenario disusun berdasarkan dua aktor utama, yaitu Guest/Pelanggan dan Admin (Owner), dan merepresentasikan alur interaksi utama (Main Flow), alur alternatif (Alternative Flow), serta alur kegagalan (Exception Flow) dari masing-masing proses bisnis. Referensi silang antar use case (misalnya use case yang meng-

include atau meng-extend use case lain) dituliskan langsung pada langkah Main Flow yang bersangkutan beserta ID use case terkait, agar keterhubungan antar use case pada diagram tetap terlihat jelas.

UC-01 Lihat Katalog & Galeri

Use Case Name & ID	Lihat Katalog & Galeri (UC-01)
Primary Actor	Guest/Pelanggan
Supporting Actor	-
Pre-condition	Sistem dapat diakses melalui browser dan data produk serta galeri telah tersedia pada database.
Post-condition	Guest berhasil melihat daftar produk beserta detail, serta foto hasil karya pada halaman galeri.
Main Flow	1. Guest membuka halaman utama website. 2. Sistem menampilkan daftar produk beserta foto, deskripsi, estimasi harga, dan status ketersediaan. 3. Guest memilih menu Galeri untuk melihat portofolio hasil karya. 4. Sistem menampilkan kumpulan foto hasil karya yang telah diunggah Admin. 5. Guest dapat memilih salah satu produk untuk melihat detail lebih lanjut.
Alternative Flow	3a. Guest langsung memilih salah satu produk pada katalog tanpa membuka halaman galeri terlebih dahulu, sistem langsung menampilkan detail produk yang dipilih.
Exception Flow	Sistem tidak dapat memuat data produk atau galeri karena koneksi ke database terputus, sehingga halaman katalog/galeri gagal ditampilkan.

UC-02 Hubungi WA (Order)

Use Case Name & ID	Hubungi WA (Order) (UC-02)

Primary Actor	Guest/Pelanggan
Supporting Actor	-
Pre-condition	Guest telah menemukan produk yang diminati pada halaman katalog.
Post-condition	Guest berhasil terhubung ke aplikasi WhatsApp Admin untuk melakukan diskusi dan pemesanan produk.
Main Flow	1. Guest memilih produk yang diminati pada halaman katalog. 2. Guest menekan tombol "Hubungi WA/Order" pada halaman detail produk. 3. Sistem mengarahkan (redirect) Guest ke aplikasi WhatsApp dengan nomor Admin yang sudah ditautkan. 4. Guest melakukan diskusi, negosiasi, dan kesepakatan (deal) pesanan langsung bersama Admin melalui WhatsApp.
Alternative Flow	2a. Guest mengakses tombol Hubungi WA langsung dari halaman utama tanpa memilih produk tertentu terlebih dahulu, sistem tetap mengarahkan Guest ke WhatsApp Admin untuk konsultasi umum.
Exception Flow	Aplikasi WhatsApp tidak terpasang atau tidak dapat diakses pada perangkat Guest, sehingga proses pengalihan gagal dilakukan.

UC-03 Tracking Pesanan via ID

Use Case Name & ID	Tracking Pesanan via ID (UC-03)
Primary Actor	Guest/Pelanggan
Supporting Actor	Admin (sebagai pihak yang memperbarui status)
Pre-condition	Guest telah memiliki ID Pesanan yang diberikan Admin melalui WhatsApp setelah pesanan dicatat ke dalam sistem.
Post-condition	Guest dapat melihat status terkini dari pesanan yang dilacak.

Main Flow	1. Guest membuka halaman Tracking Pesanan. 2. Guest memasukkan ID Pesanan pada kolom pencarian. 3. Sistem memeriksa keberadaan ID Pesanan pada database. 4. Sistem menampilkan status pesanan terkini (Diproses, Dalam Pembuatan, Siap Kirim, Dikirim, atau Selesai).
Alternative Flow	-
Exception Flow	3a. ID Pesanan yang dimasukkan tidak ditemukan pada database, sistem menampilkan pesan bahwa data pesanan tidak tersedia.

UC-04 Beri Testimoni

Use Case Name & ID	Beri Testimoni (UC-04)
Primary Actor	Guest/Pelanggan
Supporting Actor	Admin (moderasi)
Pre-condition	Status pesanan Guest telah mencapai tahap "Selesai".
Post-condition	Testimoni tersimpan dengan status "Menunggu Moderasi" dan menunggu persetujuan Admin sebelum tampil ke publik.
Main Flow	1. Guest membuka halaman Testimoni. 2. Guest memasukkan ID Pesanan (langkah ini meng-include use case Tracking Pesanan via ID / UC-03 untuk memverifikasi status pesanan). 3. Sistem memeriksa apakah status pesanan sudah mencapai "Selesai". 4. Guest mengisi rating dan komentar pada form testimoni. 5. Guest menekan tombol kirim. 6. Sistem menyimpan testimoni dengan status "Menunggu Moderasi".
Alternative Flow	-

Exception Flow	3a. ID Pesanan tidak ditemukan atau status pesanan belum mencapai "Selesai", sistem menolak dan menampilkan pesan bahwa testimoni belum dapat dikirim. 4a. Guest tidak mengisi rating atau komentar, sistem meminta Guest melengkapi data terlebih dahulu.

UC-05 Login Admin

Use Case Name & ID	Login Admin (UC-05)
Primary Actor	Admin (Owner)
Supporting Actor	-
Pre-condition	Admin telah memiliki akun yang terdaftar dan sistem backend aktif serta dapat diakses.
Post-condition	Admin berhasil masuk ke dashboard pengelolaan sesuai hak aksesnya.
Main Flow	1. Admin membuka halaman login backend. 2. Admin memasukkan username/email dan password. 3. Sistem menjalankan use case Otentikasi Kredensial (UC-06) untuk mencocokkan data yang dimasukkan terhadap data akun tersimpan. 4. Sistem membuka sesi login dan menampilkan dashboard pengelolaan.
Alternative Flow	-
Exception Flow	3a. Username atau password yang dimasukkan salah, sistem menolak login dan meminta Admin memasukkan kembali data login. 3b. Sesi login sudah tidak berlaku (expired), sistem mengarahkan Admin kembali ke halaman login.

UC-06 Otentikasi Kredensial

Use Case Name & ID	Otentikasi Kredensial (UC-06)
Primary Actor	Admin (dipicu oleh sistem)

Supporting Actor	-
Pre-condition	Admin telah memasukkan username/email dan password pada halaman login (dipanggil sebagai include dari use case Login Admin / UC-05).
Post-condition	Kredensial Admin dinyatakan valid dan sistem mengizinkan proses Login Admin dilanjutkan.
Main Flow	1. Sistem menerima data username/email dan password yang dimasukkan Admin. 2. Sistem mencocokkan data tersebut dengan data akun yang tersimpan pada database. 3. Sistem memvalidasi kesesuaian username/email dan password. 4. Sistem mengonfirmasi kredensial valid dan mengembalikan status berhasil ke use case Login Admin (UC-05) agar sesi dibuka.
Alternative Flow	-
Exception Flow	3a. Username/email atau password tidak sesuai dengan data yang tersimpan, sistem mengembalikan status gagal ke use case Login Admin (UC-05) sehingga Admin diminta memasukkan kembali data login.

UC-07 Kelola Produk

Use Case Name & ID	Kelola Produk (UC-07)
Primary Actor	Admin
Supporting Actor	-
Pre-condition	Admin telah login dan memiliki hak akses ke menu pengelolaan produk.
Post-condition	Data produk (tambah/ubah/hapus) tersimpan dan perubahannya langsung terlihat pada halaman katalog.

Main Flow	1. Admin memilih menu Kelola Produk pada dashboard. 2. Sistem menampilkan daftar produk yang tersimpan. 3. Admin memilih untuk menambah, mengubah, atau menghapus data produk. 4. Admin mengisi/mengubah nama produk, kategori, foto, deskripsi, estimasi harga, dan status ketersediaan. Apabila kategori yang dibutuhkan belum tersedia, use case ini di-extend oleh use case Kelola Kategori (UC-08). 5. Sistem melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan. 6. Sistem menyimpan data produk ke database dan menampilkan perubahannya pada halaman katalog.
Alternative Flow	3a. Admin hanya melihat daftar produk yang tersimpan tanpa melakukan perubahan apa pun.
Exception Flow	5a. Terdapat data wajib yang belum diisi atau format gambar tidak sesuai, sistem menolak penyimpanan dan meminta Admin memperbaiki input. 6a. Terjadi kegagalan sistem saat proses penyimpanan data ke database.

UC-08 Kelola Kategori

Use Case Name & ID	Kelola Kategori (UC-08)
Primary Actor	Admin
Supporting Actor	-
Pre-condition	Admin telah login dan sedang berada pada proses pengelolaan data produk (use case ini meng-extend use case Kelola Produk / UC-07).
Post-condition	Data kategori produk tersimpan dan dapat digunakan untuk pengelompokan produk pada katalog.
Main Flow	1. Admin membuka menu Kelola Kategori dari halaman Kelola Produk (UC-07). 2. Sistem menampilkan daftar kategori produk yang sudah ada. 3. Admin menambah, mengubah, atau menghapus kategori produk. 4. Sistem menyimpan perubahan data kategori.

	5. Sistem memperbarui pilihan kategori yang tersedia pada form Kelola Produk (UC-07).
Alternative Flow	-
Exception Flow	4a. Nama kategori yang dimasukkan sudah ada (duplikat), sistem menolak dan meminta Admin memasukkan nama kategori lain.

UC-09 Kelola Stok Bahan Baku

Use Case Name & ID	Kelola Stok Bahan Baku (UC-09)
Primary Actor	Admin
Supporting Actor	-
Pre-condition	Admin telah login dan memiliki hak akses ke menu stok bahan baku.
Post-condition	Data stok bahan baku ter-update dan status ketersediaan produk pada katalog otomatis menyesuaikan.
Main Flow	1. Admin memilih menu Kelola Stok Bahan Baku. 2. Sistem menampilkan daftar bahan baku beserta jumlah dan satuannya. 3. Admin menambah, mengubah, atau memperbarui jumlah stok bahan baku. 4. Sistem menyimpan perubahan data stok. 5. Sistem memeriksa ulang dan memperbarui status ketersediaan tiap produk berdasarkan bahan baku yang tersisa.
Alternative Flow	-
Exception Flow	3a. Jumlah stok yang dimasukkan tidak masuk akal (misalnya bernilai negatif), sistem menolak input dan meminta Admin melakukan perbaikan.

UC-10 Input Pesanan Aktif

Use Case Name & ID	Input Pesanan Aktif (UC-10)
Primary Actor	Admin
Supporting Actor	-
Pre-condition	Pelanggan telah melakukan kesepakatan (deal) pesanan melalui WhatsApp dan mengirimkan bukti pembayaran yang telah diverifikasi lunas oleh Admin.
Post-condition	Data pesanan tersimpan sebagai pesanan aktif dan ID Pesanan berhasil dibuat untuk diberikan kepada pelanggan.
Main Flow	1. Admin memilih menu Input Pesanan Aktif pada dashboard. 2. Admin memasukkan nama pelanggan, nomor WhatsApp, detail produk yang dipesan, total harga, dan catatan pesanan. 3. Admin mengunggah file bukti transfer sebagai arsip pembayaran internal. 4. Sistem melakukan validasi terhadap data dan file yang dimasukkan. 5. Sistem menjalankan use case Generate ID Pesanan (UC-11) untuk membuat ID Pesanan secara otomatis dan unik, lalu menyimpan seluruh data pesanan. 6. Sistem menampilkan ID Pesanan pada halaman Admin. 7. Admin menyalin ID Pesanan dan mengirimkannya kepada pelanggan melalui WhatsApp.
Alternative Flow	-
Exception Flow	4a. Kolom wajib seperti nama pelanggan atau detail produk belum diisi, sistem menolak penyimpanan data. 4b. File bukti transfer yang diunggah formatnya tidak valid (bukan gambar/PDF) atau ukurannya terlalu besar, sistem menolak penyimpanan arsip.

UC-11 Generate ID Pesanan

Use Case Name & ID	Generate ID Pesanan (UC-11)

Primary Actor	Admin (dipicu oleh sistem)
Supporting Actor	-
Pre-condition	Admin telah mengisi seluruh data pesanan yang wajib pada form Input Pesanan Aktif (UC-10) dan data telah lolos validasi.
Post-condition	ID Pesanan yang unik berhasil dibuat dan tersimpan bersama data pesanan terkait.
Main Flow	1. Sistem menerima permintaan pembuatan ID Pesanan setelah data pesanan pada use case Input Pesanan Aktif (UC-10) berhasil divalidasi. 2. Sistem membangkitkan (generate) kode ID Pesanan yang unik dan belum pernah digunakan sebelumnya. 3. Sistem mengaitkan ID Pesanan dengan data pesanan yang baru disimpan. 4. Sistem mengembalikan ID Pesanan tersebut untuk ditampilkan pada use case Input Pesanan Aktif (UC-10).
Alternative Flow	-
Exception Flow	2a. Terjadi duplikasi kode ID Pesanan, sistem secara otomatis membangkitkan ulang kode hingga didapatkan ID Pesanan yang unik.

UC-12 Update Status Pesanan

Use Case Name & ID	Update Status Pesanan (UC-12)
Primary Actor	Admin
Supporting Actor	-
Pre-condition	Admin telah login dan data pesanan aktif sudah tersimpan pada sistem.
Post-condition	Status pesanan ter-update sesuai tahapan terbaru dan dapat dilihat oleh pelanggan melalui fitur tracking.

Main Flow	1. Admin memilih menu Update Status Pesanan. 2. Sistem menampilkan daftar pesanan aktif beserta status saat ini. 3. Admin memilih salah satu pesanan yang akan diperbarui statusnya. 4. Admin memilih status terbaru sesuai tahapan (Diproses, Dalam Pembuatan, Siap Kirim, Dikirim, atau Selesai). 5. Sistem menyimpan perubahan status pesanan sesuai urutan tahapan.
Alternative Flow	-
Exception Flow	4a. Admin memilih urutan status yang tidak sesuai tahapan (melompati tahap), sistem menampilkan peringatan kepada Admin.

UC-13 Moderasi Testimoni

Use Case Name & ID	Moderasi Testimoni (UC-13)
Primary Actor	Admin
Supporting Actor	-
Pre-condition	Terdapat testimoni yang dikirim oleh Guest dengan status "Menunggu Moderasi".
Post-condition	Testimoni berhasil disetujui untuk ditampilkan, atau ditolak sehingga tidak ditampilkan pada halaman publik.
Main Flow	1. Admin memilih menu Moderasi Testimoni pada dashboard. 2. Sistem menampilkan daftar testimoni yang berstatus "Menunggu Moderasi". 3. Admin memeriksa isi rating dan komentar dari tiap testimoni. 4. Admin menjalankan use case Tampilan/Tidak Tampilkan (UC-14) untuk menentukan status tampil testimoni yang dipilih. 5. Sistem memperbarui status testimoni dan menampilkannya pada halaman publik apabila disetujui.
Alternative Flow	4a. Admin memilih untuk tidak menampilkan testimoni yang dianggap tidak sesuai; testimoni tetap tersimpan di sistem namun tidak tampil di halaman publik.

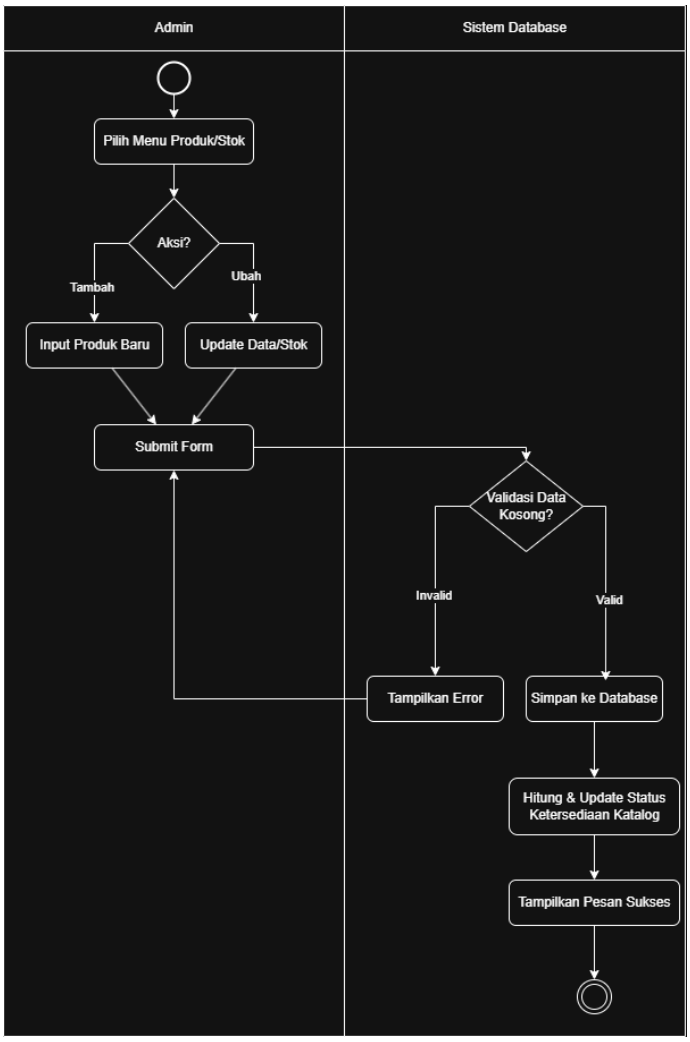
Exception Flow	5a. Terjadi kegagalan sistem saat menyimpan perubahan status moderasi testimoni.

UC-14 Tampilan/Tidak Tampilkan

Use Case Name & ID	Tampilan/Tidak Tampilkan (UC-14)
Primary Actor	Admin (dipicu oleh sistem)
Supporting Actor	-
Pre-condition	Admin sedang memeriksa salah satu testimoni pada use case Moderasi Testimoni (UC-13).
Post-condition	Status tampil testimoni (Tampilkan/Tidak Tampilkan) berhasil diperbarui pada database.
Main Flow	1. Admin memilih opsi Tampilkan atau Tidak Tampilkan pada testimoni yang sedang diperiksa dalam use case Moderasi Testimoni (UC-13). 2. Sistem menerima pilihan status tampil dari Admin. 3. Sistem memperbarui status testimoni pada database sesuai pilihan Admin. 4. Sistem mengembalikan konfirmasi perubahan status ke use case Moderasi Testimoni (UC-13).
Alternative Flow	-
Exception Flow	3a. Terjadi kegagalan sistem saat menyimpan perubahan status tampil, sistem menampilkan pesan error kepada Admin.

4.3 Activity Diagram

1. Kelola Katalog Stok



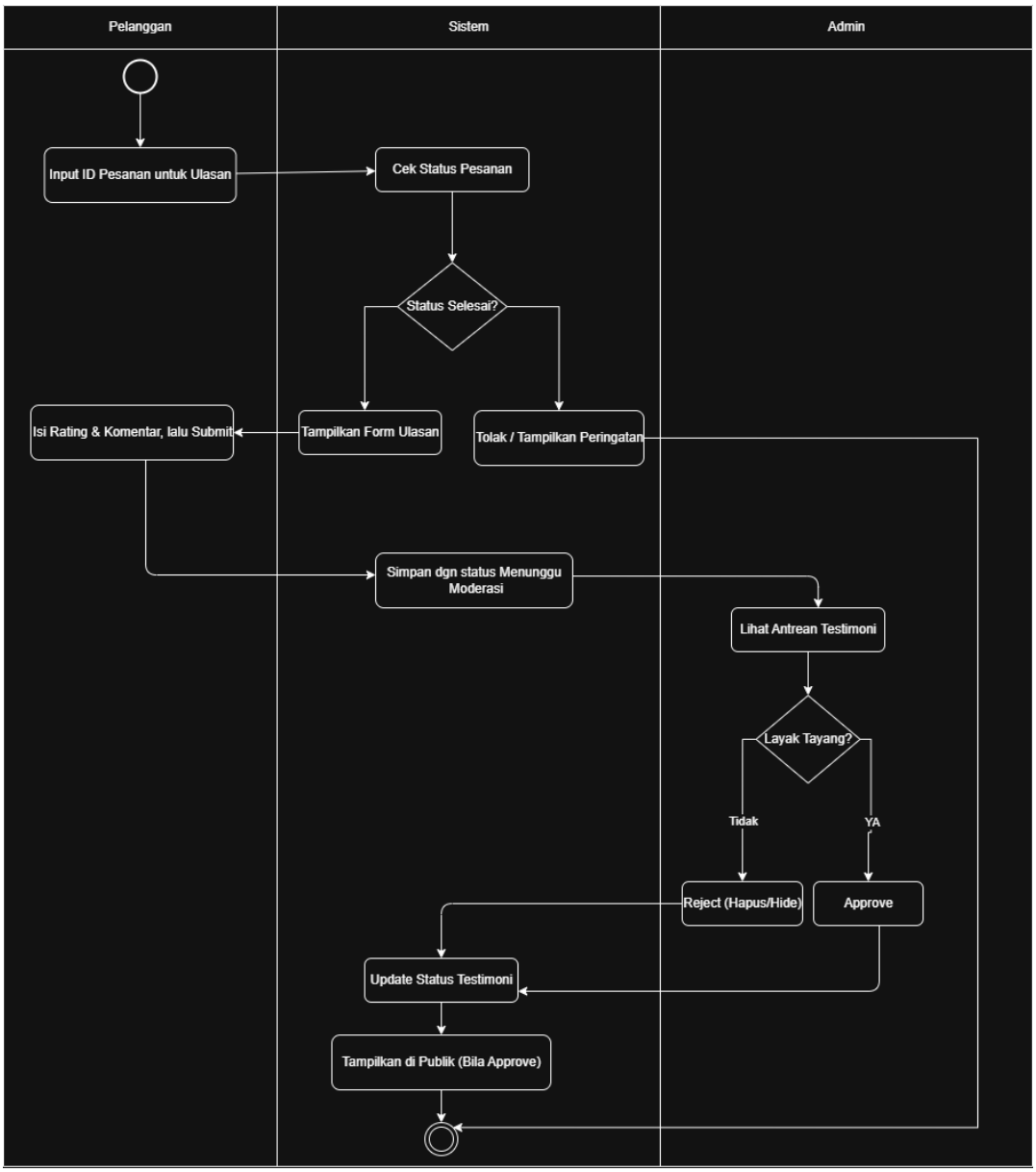
Activity diagram ini menggambarkan alur proses pengelolaan data Produk maupun Stok Bahan Baku yang dilakukan oleh Admin, serta interaksi sistem dengan basis data (Sistem Database). Diagram dibagi menjadi dua swimlane, yaitu Admin sebagai pihak yang melakukan input data, dan Sistem Database sebagai pihak yang melakukan validasi, penyimpanan, serta pembaruan data. Alur proses dimulai ketika Admin memilih menu Produk/Stok pada dashboard. Sistem kemudian menampilkan pilihan aksi yang dapat dilakukan Admin, yaitu Tambah atau Ubah data:

1. Apabila Admin memilih aksi Tambah, Admin akan mengisi form Input Produk Baru.
2. Apabila Admin memilih aksi Ubah, Admin akan mengisi form Update Data/Stok untuk memperbarui data yang sudah ada.

Setelah data diisi, kedua alur tersebut bertemu pada satu titik yang sama, yaitu proses Submit Form, di mana Admin mengirimkan data yang telah diisi ke sistem. Selanjutnya, Sistem Database melakukan Validasi Data Kosong untuk memeriksa kelengkapan data yang dikirimkan Admin. Apabila hasil validasi menunjukkan data tidak lengkap atau tidak sesuai (Invalid), sistem akan menampilkan pesan Error, dan alur kembali ke proses Submit Form agar Admin dapat memperbaiki serta mengirimkan ulang data tersebut. Sebaliknya, apabila data yang dikirimkan sudah valid, sistem akan langsung menyimpannya ke database

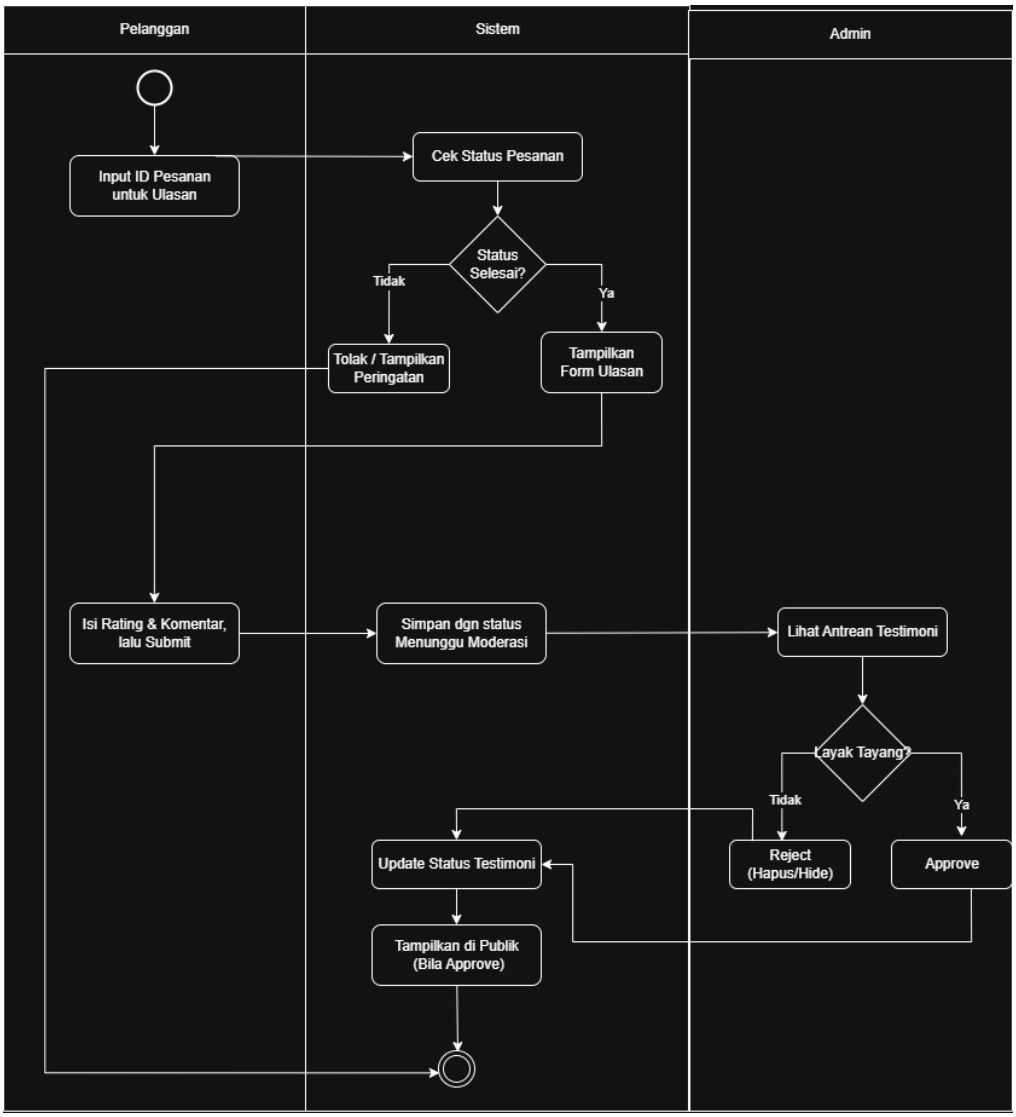
Setelah data berhasil disimpan, sistem secara otomatis melakukan proses Hitung & Update Status Ketersediaan Katalog, yaitu memperbarui status ketersediaan produk pada katalog berdasarkan data stok/produk terbaru. Proses kemudian dilanjutkan dengan sistem Menampilkan Pesan Sukses kepada Admin sebagai konfirmasi bahwa data berhasil diproses, dan alur activity diagram pun berakhir (end).

2. Activity Diagram Testimoni



Activity Diagram ini menggambarkan proses pengajuan testimoni oleh pelanggan setelah transaksi selesai. Proses dimulai ketika pelanggan memasukkan ID pesanan, kemudian sistem melakukan validasi terhadap status pesanan. Jika status pesanan belum selesai, sistem akan menampilkan peringatan sehingga pelanggan tidak dapat memberikan ulasan. Sebaliknya, apabila pesanan telah selesai, sistem akan menampilkan formulir ulasan untuk diisi oleh pelanggan. Setelah pelanggan mengirimkan rating dan komentar, sistem menyimpan data testimoni dengan status menunggu moderasi, sehingga ulasan belum langsung dipublikasikan.

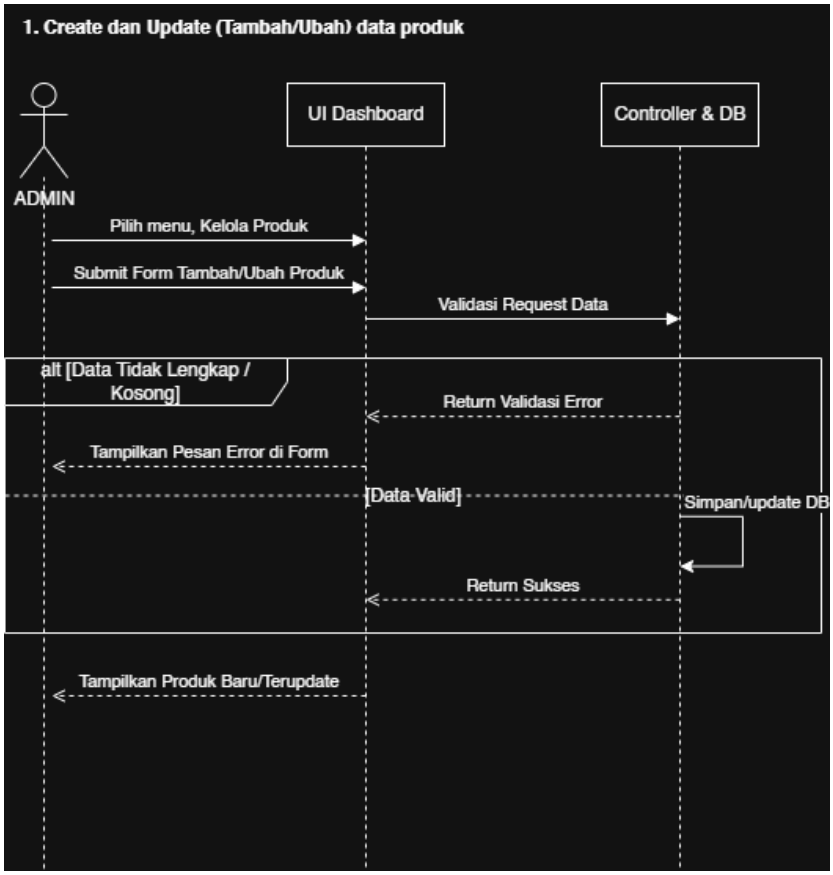
3. Activity Diagram Moderasi Testimoni



Activity Diagram ini menjelaskan proses moderasi testimoni yang dilakukan oleh admin sebelum ulasan ditampilkan pada website. Admin terlebih dahulu melihat daftar testimoni yang berstatus menunggu moderasi, kemudian melakukan peninjauan terhadap isi ulasan. Apabila testimoni dinilai sesuai dengan ketentuan, admin memberikan persetujuan (*approve*) sehingga sistem memperbarui status testimoni dan menampilkannya pada halaman publik. Sebaliknya, apabila isi testimoni tidak layak ditampilkan, admin dapat melakukan penolakan (*reject*) sehingga ulasan tidak dipublikasikan. Proses ini bertujuan untuk menjaga kualitas informasi yang ditampilkan kepada pengguna.

4.4 Sequence Diagram

a. Alur proses mengelola produk (menambah atau mengubah data produk) oleh seorang Admin di dalam sebuah sistem



Admin memulai proses dengan memilih menu "Kelola Produk" pada antarmuka *UI Dashboard.* Admin mengisi formulir yang tersedia (baik itu form untuk produk baru atau form edit untuk produk lama) lalu menekan tombol submit (kirim). Data dari form ini kemudian dikirin oleh *UI Dashboard* ke *Controller*. Kemudian sistem (Controller) melakukan Validasi Request Data. sistem mengecek apakah data yang dikirimkan sudah sesuai format, tidak ada yang kosong, dan memenuhi syarat.

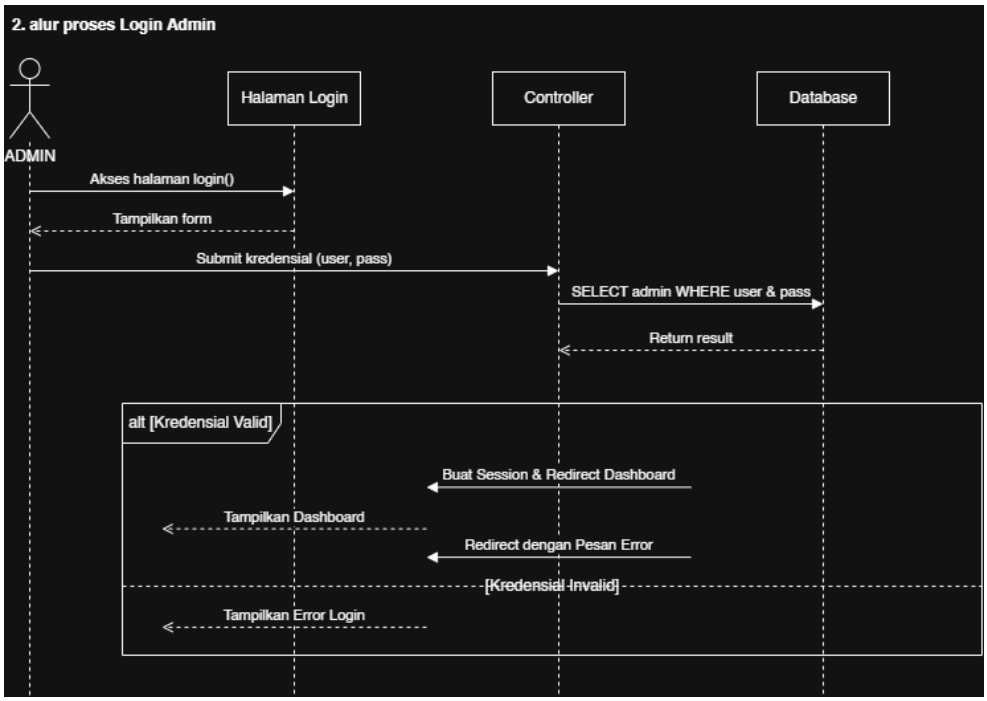
1. Percabangan kondisi

Berdasarkan hasil validasi yang ada di langkah ke-3, sistem akan memilih salah satu dari dua jalur berikut:

- Jalur A: Jika data tidak lengkap/kosong (invalid)
  - *Controller* akan mendeteksi kesalahan dan mengembalikan respon “Return Validasi Error” ke UI dashboard
  - *UI Dashboard* kemudian akan menampilkan pesan error tersebut langsunf di form (misalnya teks berwarna merah di bawah kolom yang belum diisi). Admin harus memperbaiki inputan dan mengulang kembali dari langkah ke-2.
- Jalur B: Jika data valid (sesuai)
  - Jika semua data beres, Controller akan mengeksekusi perintah untuk menyimpan (Insert) atau memperbarui (Update) data tersebut ke dalam Database (Simpan/update DB).
  - Setelah proses penyimpanan selesai, sistem mengirimkan respon "Return Sukses" ke UI Dashboard.

Setelah menerima respon sukses, UI Dashboard akan memperbarui tampilannya dan menampilkan produk yang baru saja ditambahkan atau diperbarui kepada Admin, menandakan bahwa proses telah selesai dengan sempurna.

b. Alur proses Login Admin



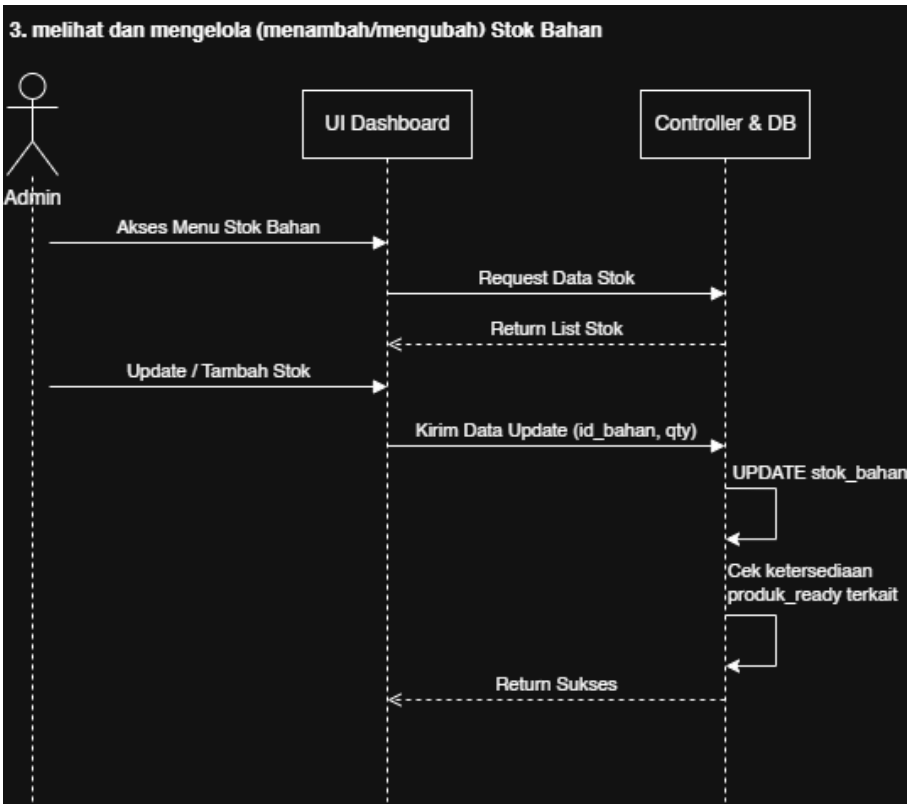
Admin memulai dengan mengakses URL atau halaman login. Sistem merespons dengan menampilkan form login di layar Admin, yang biasanya berisi kolom untuk username dan password. Admin mengisi *username* dan *password* (kredensial) miliknya, lalu menekan tombol Login. Data ini kemudian dikirimkan secara aman ke Controller untuk diproses. Setelah menerima username dan password, Controller akan bertanya ke Database dengan perintah khusus (seperti SELECT admin WHERE user & pass). Intinya, Controller meminta sistem untuk mencari: "Apakah ada admin dengan username dan password yang persis seperti ini di dalam data kita?" Setelah mencari, Database akan mengembalikan hasil pencariannya (Return result) ke Controller.

1. Percabangan Kondisi (Blok Alternatif / alt)

   Berdasarkan hasil jawaban dari Database, sistem akan mengambil salah satu dari dua keputusan berikut:

   - Jalur A: Jika Kredensial Valid (Cocok/Benar)
     - Jika data ditemukan dan cocok, *Controller* akan Membuat Sesi (*Session*). Sesi ini sangat penting; ini ibarat "kartu pengenal sementara" yang memberitahu sistem bahwa Admin ini sudah sah masuk, sehingga ia tidak perlu login lagi setiap kali pindah halaman.
     - Setelah sesi dibuat, *Controller* akan mengarahkan (*Redirect*) sistem ke halaman Dashboard.
     - Admin akhirnya berhasil masuk dan melihat Tampilan Dashboard utama.
   - Jalur B: Jika Kredensial Invalid (Salah/Tidak Ditemukan)
     - Jika *username* salah, *password* salah, atau keduanya tidak terdaftar, *Controller* akan menolak akses.
     - *Controller* akan mengarahkan kembali (*Redirect*) sistem ke Halaman Login, dengan membawa instruksi error.
     - Halaman Login kemudian akan menampilkan pesan error (misalnya: *"Username atau Password Anda salah"*) kepada Admin, sehingga Admin tahu ia harus mencoba lagi.

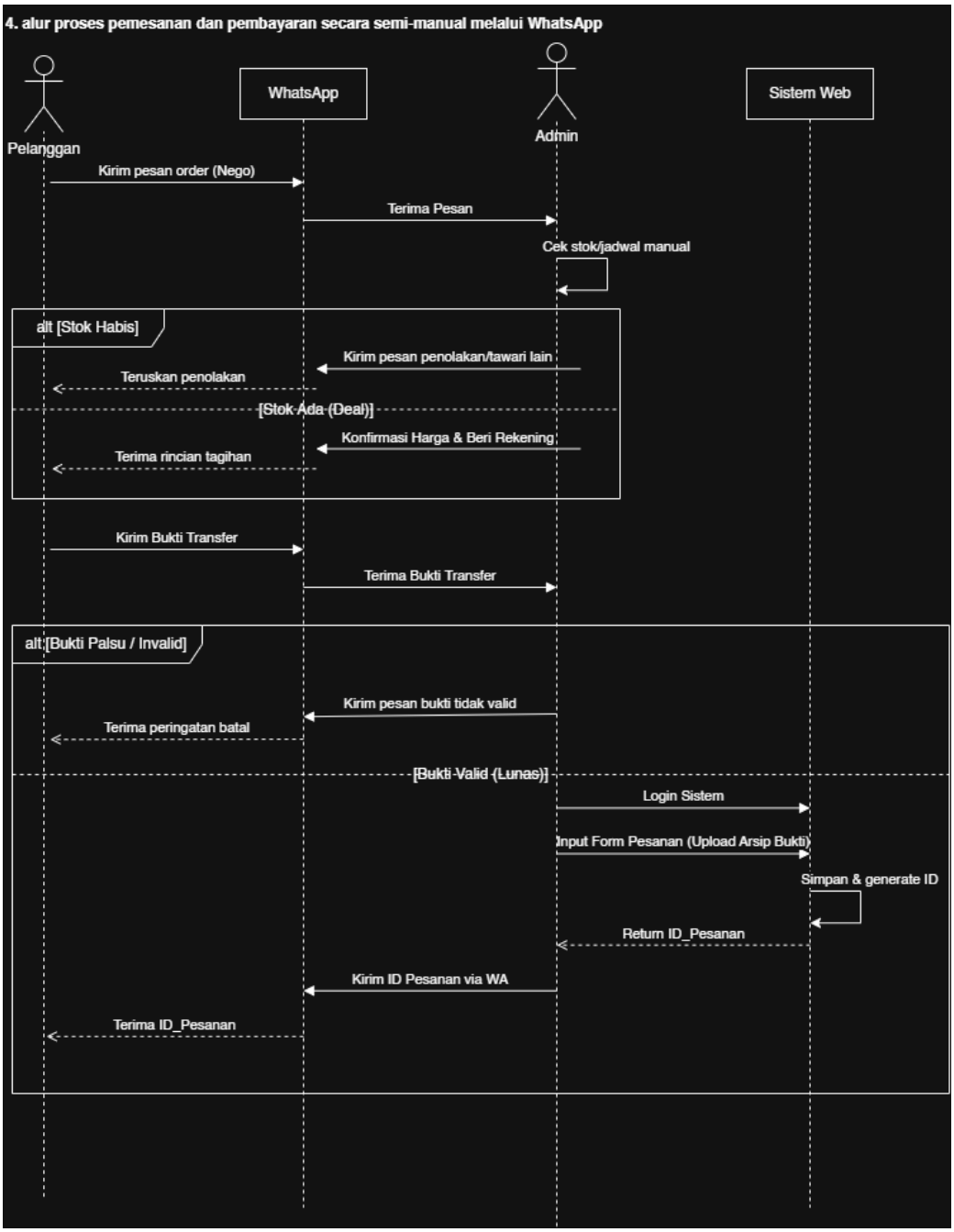
c. Alur proses melihat dan mengelola (menambah/mengubah) stok bahan



Admin memulai dengan menekan/mengakses "Menu Stok Bahan" pada antarmuka UI Dashboard. Sistem (UI Dashboard) tidak menyimpan data stok secara langsung. Ia akan mengirimkan permintaan (Request Data Stok) ke Controller & DB. Setelah database mengecek catatan stok terbaru, sistem akan mengirimkan kembali daftar tersebut (Return List Stok) untuk ditampilkan di layar Admin. Jika Admin menerima pasokan bahan baru atau ada bahan yang terpakai, Admin akan memasukkan angka baru tersebut ke dalam sistem (Update / Tambah Stok). UI Dashboard akan menangkap inputan Admin tersebut dan mengirimkannya ke Controller dengan format data yang spesifik, biasanya berupa ID Bahan (bahan apa yang diubah) dan Qty (berapa jumlah terbarunya). Menerima data tersebut, Controller akan memberikan perintah kepada Database untuk melakukan UPDATE stok_bahan. Angka lama di dalam database akan ditimpa atau ditambahkan dengan angka yang baru. Segera setelah stok bahan berhasil diperbarui, sistem akan melakukan "Cek ketersediaan produk_ready terkait". *Contoh:* Jika Admin baru saja menambahkan stok "Biji Kopi", sistem akan secara otomatis menghitung ulang dan memperbarui status ketersediaan produk jadi seperti "Es Kopi Susu" di halaman depan agar sesuai dengan stok bahan yang

baru. Setelah pembaruan bahan dasar selesai dan ketersediaan produk jadi sudah disesuaikan, *Controller* akan mengirimkan respon "Return Sukses" ke *UI Dashboard*, menandakan seluruh proses pembaruan stok telah berhasil dilakukan.

d. Alur proses pemesanan dan pembayaran secara semi-manual melalui WhatsApp



Proses dimulai ketika Pelanggan mengirimkan pesan (chat) pesanan atau melakukan negosiasi (Kirim pesan order (Nego)) ke nomor WhatsApp bisnis. Admin kemudian menerima pesan tersebut. Admin tidak langsung menginput ke sistem, melainkan melakukan

pengecekan ketersediaan barang atau jadwal secara mandiri di luar sistem (Cek stok/jadwal manual).

1. Percabangan Kondisi Pertama (Ketersediaan Stok)

   Jalur A: Jika Stok Habis

   Admin membalas pesan WA untuk menolak pesanan atau menawarkan produk alternatif lain kepada pelanggan. Pelanggan menerima pesan penolakan/penawaran tersebut.

   Jalur B: Jika Stok Ada (Deal)

   Jika pesanan bisa dipenuhi, Admin membalas pesan WA untuk memberikan konfirmasi total harga dan mengirimkan nomor rekening tujuan (Konfirmasi Harga & Beri Rekening). Pelanggan menerima rincian tagihan tersebut di WA mereka.

Setelah menerima tagihan, Pelanggan mentransfer uang dan mengirimkan foto/screenshot bukti transfer via WhatsApp. Admin menerima bukti transfer tersebut.

2. Percabangan Kondisi Kedua (Validasi Pembayaran)

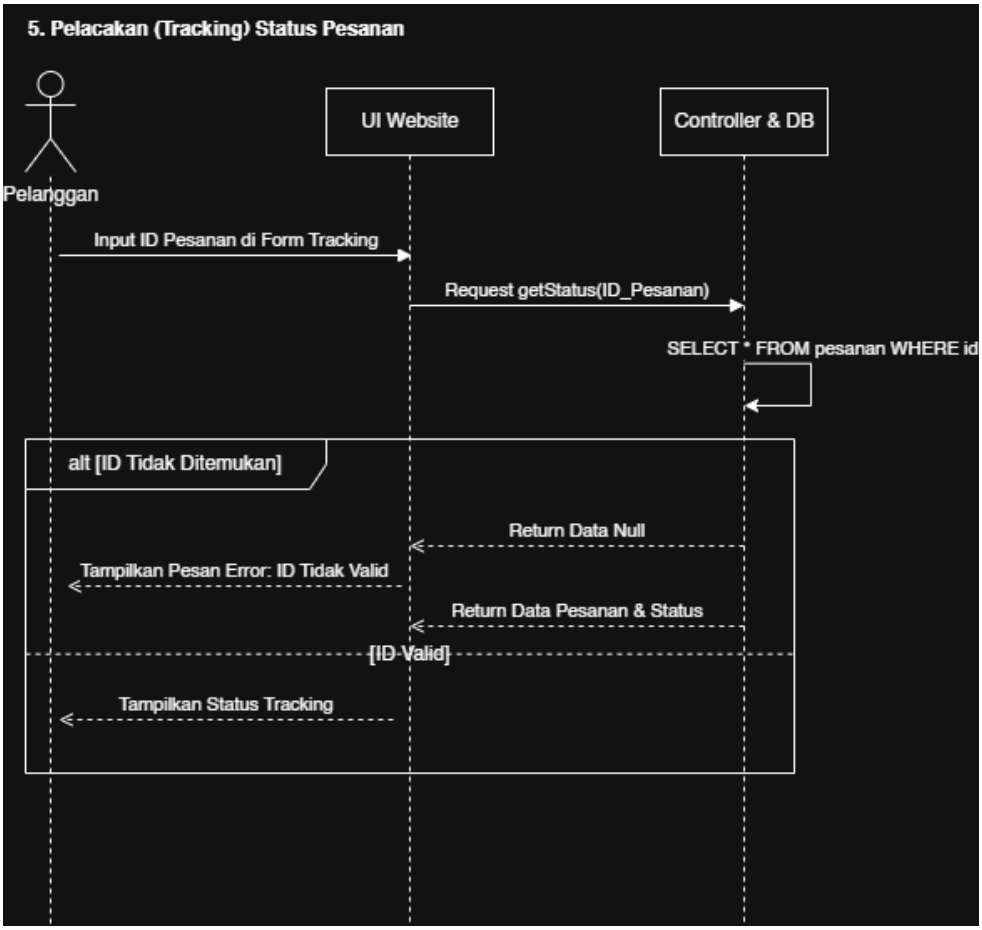
   Admin melakukan pengecekan keaslian bukti transfer (misalnya dengan mengecek mutasi rekening secara manual). Terdapat dua kemungkinan:

   - Jalur A: Jika Bukti Palsu / Invalid

     Admin membalas pesan WA untuk memberitahu bahwa bukti tidak valid. Pelanggan menerima peringatan bahwa pesanannya dibatalkan.

   - Jalur B: Jika Bukti Valid (Lunas)
     - Admin melakukan Login Sistem.
     - Admin mengisi formulir pesanan di sistem web dan mengunggah (upload) foto bukti transfer yang tadi dikirim pelanggan sebagai arsip (Input Form Pesanan).
     - Sistem Web akan memproses, menyimpan data tersebut ke database, dan membuat nomor identitas pesanan yang unik (Simpan & generate ID).
     - Sistem Web menampilkan ID_Pesanan tersebut kepada Admin.
     - Terakhir, Admin menyalin ID tersebut dan mengirimkannya kepada Pelanggan via WA. Pelanggan menerima ID Pesanan sebagai bukti resmi bahwa pesanan mereka sedang diproses.

e. Alur proses pelacakan (tracking) status pesanan



Pelanggan membuka halaman *tracking* (pelacakan) di website dan mengetikkan ID Pesanan (yang sebelumnya mereka dapatkan dari Admin via WhatsApp) ke dalam form yang disediakan, lalu menekan tombol cari/lacak. Antarmuka website (*UI Website*) menangkap ID yang diinputkan tersebut dan meneruskannya ke sistem *backend* (*Controller*) melalui perintah Request getStatus(ID_Pesanan). Menerima ID tersebut, sistem langsung melakukan pencarian ke dalam Database (diwakili oleh perintah SELECT * FROM pesanan WHERE id). Sistem pada dasarnya bertanya: "Tolong carikan rincian dan status terbaru untuk pesanan dengan ID ini."

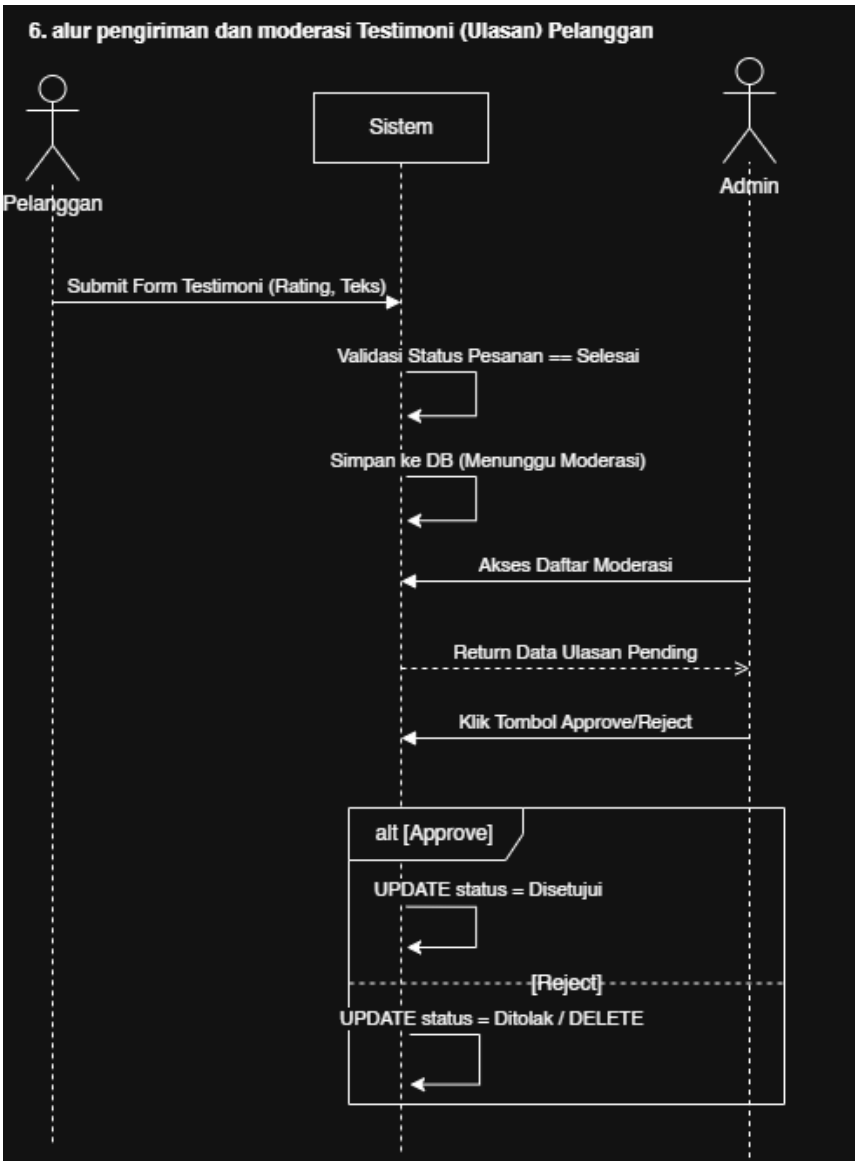
1. Percabangan Kondisi (Blok Alternatif / alt)

   Tergantung pada hasil pencarian database, sistem akan mengambil salah satu dari dua tindakan berikut:

   - Jalur A: Jika ID Tidak Ditemukan (Salah Input)

    - Jika pelanggan salah ketik atau memasukkan ID palsu, database tidak akan menemukan apa-apa dan merespons dengan "Return Data Null" (data kosong).
    - *UI Website* kemudian akan menampilkan pesan error berbunyi *"ID Tidak Valid"* di layar pelanggan, agar mereka bisa memeriksa kembali nomor ID-nya.
- Jalur B: Jika ID Valid (Data Ditemukan)
    - Jika ID cocok dengan data di database, sistem akan mengambil rincian pesanan beserta status terbarunya, lalu mengirimkannya kembali ke depan (Return Data Pesanan & Status).
    - *UI Website* kemudian menampilkan Status Tracking tersebut di layar pelanggan (misalnya menunjukkan status: "Pesanan Diterima", "Sedang Diproses", atau "Sedang Dikirim").

f. Alur proses pengiriman dan moderasi testimoni (ulasan) pelanggan



Pelanggan yang sudah pernah bertransaksi mengisi dan mengirimkan form testimoni yang berisi penilaian (Rating) dan komentar (Teks) ke dalam Sistem. Sistem tidak langsung menerima begitu saja. Ia akan melakukan pengecekan otomatis secara internal: Validasi Status Pesanan == Selesai. Artinya, sistem memastikan bahwa pelanggan tersebut benar-benar sudah menyelesaikan transaksinya (pesanan sudah diterima/selesai), bukan sekadar iseng mengisi form. Setelah divalidasi, Sistem akan menyimpan ulasan tersebut ke dalam Database, tetapi dengan status disembunyikan terlebih dahulu atau Menunggu Moderasi (*Pending*). Pada tahap ini, ulasan belum muncul di halaman publik. Admin masuk ke dalam sistem dan mengakses halaman khusus, yaitu Daftar Moderasi untuk melihat ulasan-ulasan

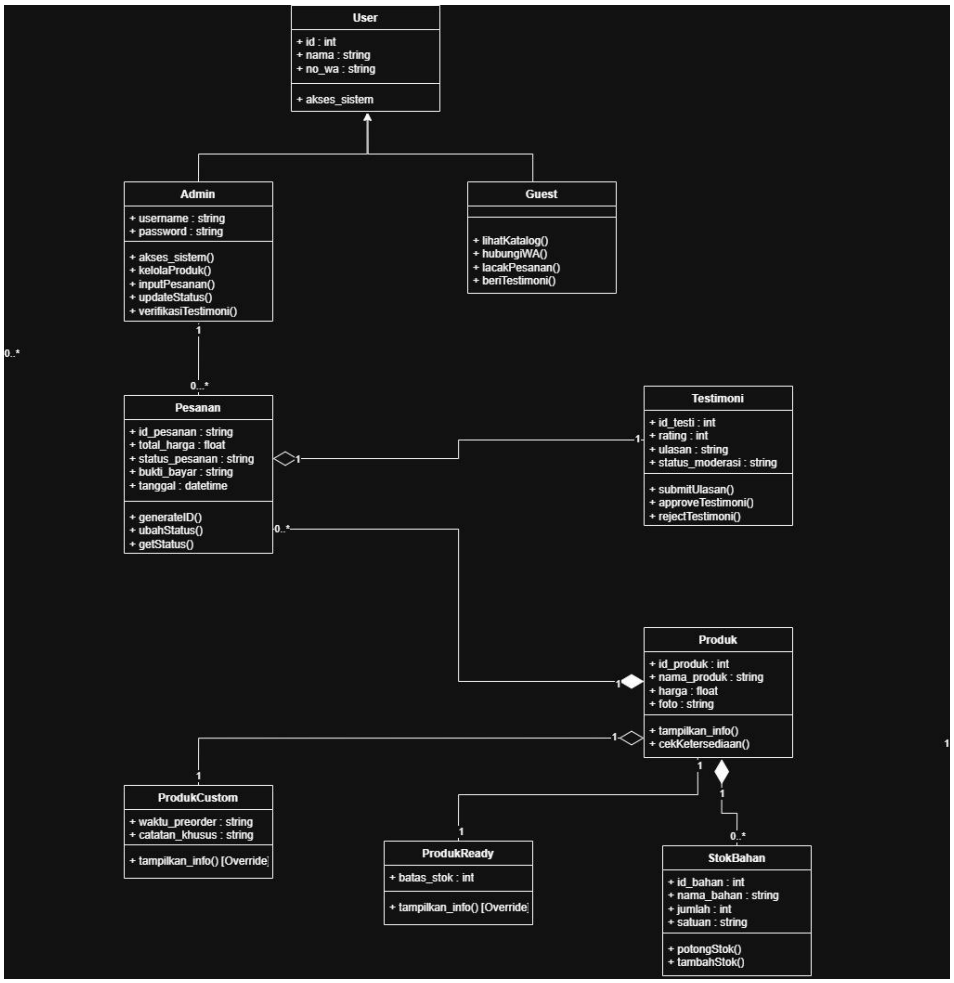
baru yang masuk. Sistem mengambil data dari database dan menampilkan daftar ulasan yang statusnya masih *pending* (Return Data Ulasan Pending) ke layar Admin. Admin membaca teks ulasan tersebut dan mengambil keputusan dengan menekan tombol Approve (Setujui) atau Reject (Tolak).

1. Percabangan Kondisi (Blok Alternatif / alt)

   Berdasarkan tombol yang diklik Admin, Sistem akan mengeksekusi perintah ke Database:

- Jalur A: Jika di-Approve (Disetujui)
  - Sistem menjalankan perintah UPDATE status = Disetujui. Ulasan ini sekarang resmi aktif dan akan otomatis ditampilkan di halaman depan website agar bisa dibaca oleh calon pelanggan lain.
- Jalur B: Jika di-Reject (Ditolak)
  - Sistem menjalankan perintah UPDATE status = Ditolak (menyembunyikan ulasan secara permanen) atau langsung menghapus data tersebut dari database (DELETE). Hal ini biasanya dilakukan jika ulasan mengandung kata-kata kasar, *spam*, atau tidak relevan.

4.5 Class Diagram



Analisis Hubungan Antar Class:

1. Inheritance

   Konsep inheritance diterapkan pada kelas Admin dan Guest yang mewarisi atribut dasar dari kelas User. Selain itu, kelas ProdukCustom dan ProdukReady juga merupakan turunan dari kelas Produk sehingga mampu memanfaatkan atribut dan operasi yang dimiliki superclass.

2. Association

   Relasi association digunakan untuk menggambarkan hubungan antarobjek yang saling berinteraksi selama proses bisnis. Contohnya seperti Admin mengelola banyak Pesanan, Pesanan berhubungan dengan Testimoni, Pesanan berisi Produk.

3. Aggregation

Aggregation terlihat pada hubungan antara Pesanan dan Testimoni, di mana testimoni merupakan bagian dari pesanan tetapi masih dapat dipandang sebagai objek tersendiri yang memiliki informasi dan proses moderasi.

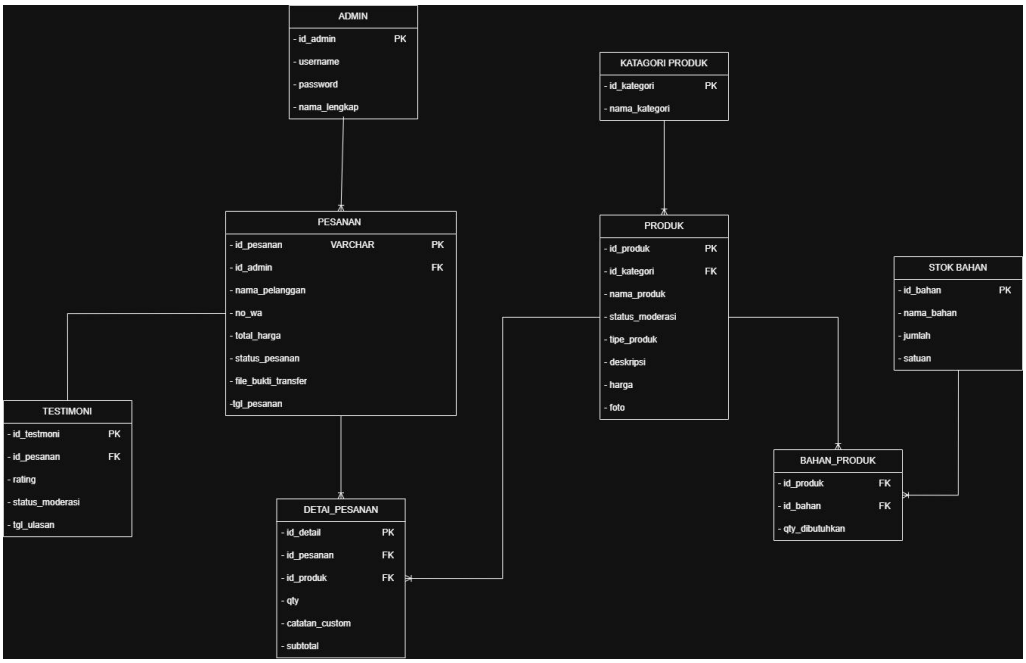
4. Composition

Composition diterapkan pada hubungan antara Produk dan StokBahan, karena kebutuhan bahan baku menjadi bagian penting dalam pembentukan suatu produk. Hubungan ini menunjukkan bahwa data bahan digunakan sebagai komponen penyusun produk selama proses produksi.

5. Polymorphism

Konsep polymorphism diwujudkan melalui metode tampilkan_info() yang dioverride oleh kelas ProdukCustom dan ProdukReady. Dengan demikian, sistem mampu menampilkan informasi yang berbeda sesuai jenis produk tanpa mengubah antarmuka metode yang digunakan.

4.6 Desain Database



Entitas Kategori Produk digunakan untuk mengelompokkan produk berdasarkan jenisnya sehingga proses pencarian dan pengelolaan katalog menjadi lebih terstruktur. Hubungan antara kategori dan produk bersifat one-to-many, yang berarti satu kategori dapat memiliki banyak produk, sedangkan satu produk hanya berada pada satu kategori.

Entitas Produk menyimpan seluruh informasi mengenai barang yang ditawarkan, seperti nama produk, tipe produk, harga, deskripsi, status moderasi, dan foto. Produk menjadi entitas utama yang berhubungan dengan detail pesanan maupun kebutuhan bahan baku.

Entitas Pesanan berfungsi sebagai penyimpanan informasi transaksi pelanggan. Data yang disimpan meliputi identitas pelanggan, nomor WhatsApp, total harga, status pesanan, bukti pembayaran, serta tanggal pemesanan. Setiap pesanan dapat terdiri atas beberapa detail pesanan sehingga hubungan antara Pesanan dan Detail Pesanan bersifat one-to-many.

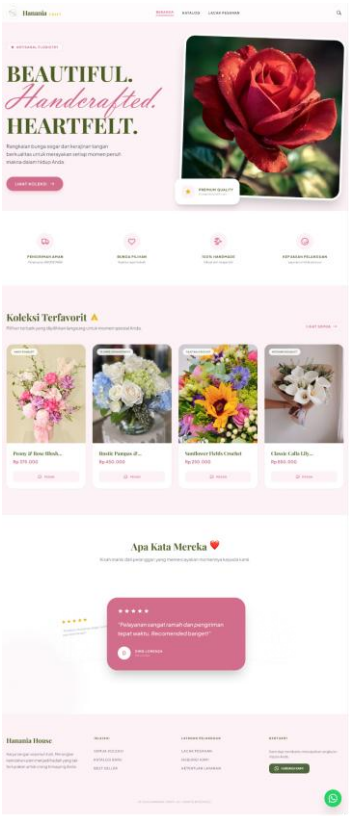
Entitas Detail Pesanan digunakan untuk menyimpan rincian setiap produk yang dipesan. Informasi yang dicatat meliputi jumlah produk, catatan khusus pelanggan, serta subtotal harga. Dengan adanya tabel ini, sistem mampu menangani transaksi yang terdiri atas lebih dari satu produk.

Entitas Stok Bahan berfungsi sebagai penyimpanan data bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, seperti nama bahan, jumlah stok, dan satuan pengukuran. Hubungan antara Produk dan Stok Bahan direalisasikan melalui entitas penghubung Bahan Produk sehingga membentuk hubungan many-to-many. Pendekatan ini memungkinkan satu produk menggunakan beberapa jenis bahan, sementara satu jenis bahan dapat digunakan oleh lebih dari satu produk.

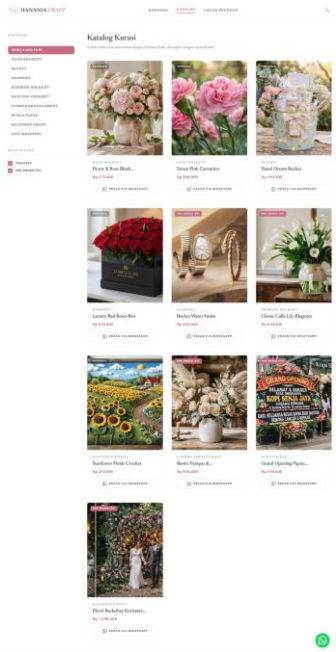
Entitas Testimoni menyimpan ulasan pelanggan terhadap pesanan yang telah selesai diproses. Setiap testimoni memiliki hubungan dengan satu data pesanan sehingga sistem dapat memastikan bahwa ulasan hanya berasal dari transaksi yang benar-benar telah dilakukan.

4.7 Desain User Interface

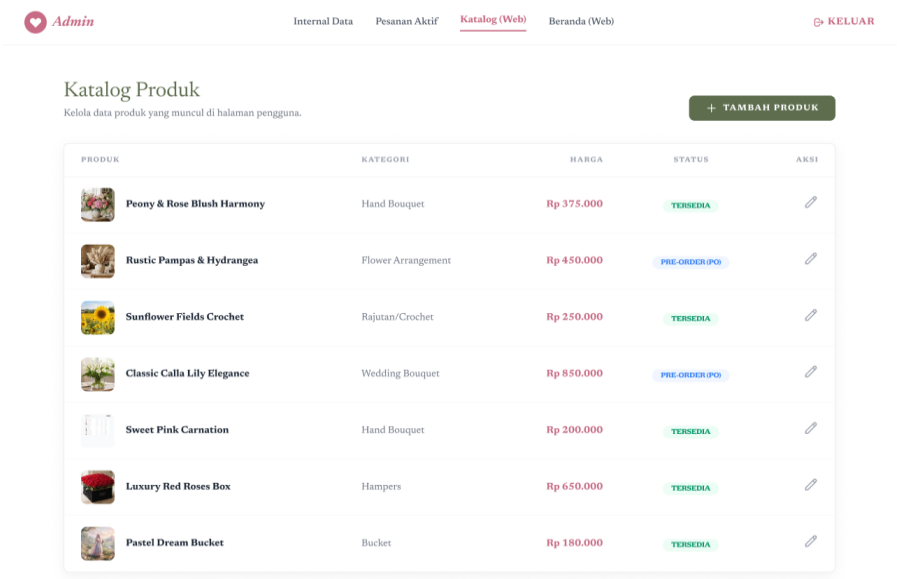
- Page home



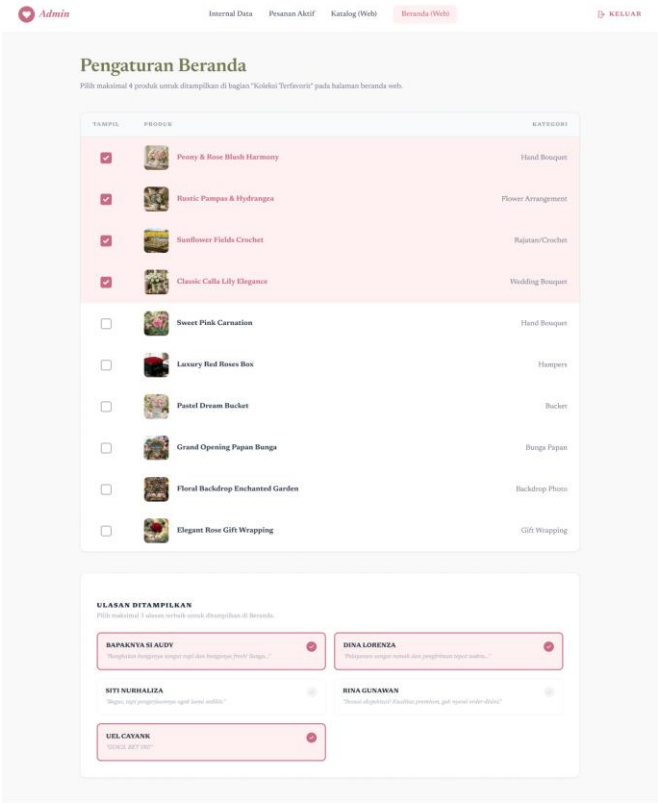
- Page Katalog



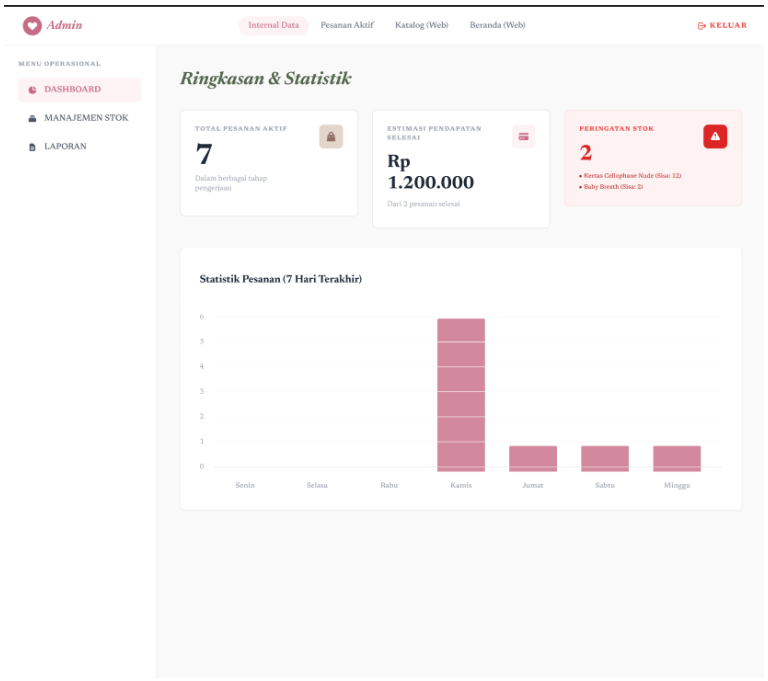
- Page katalog web



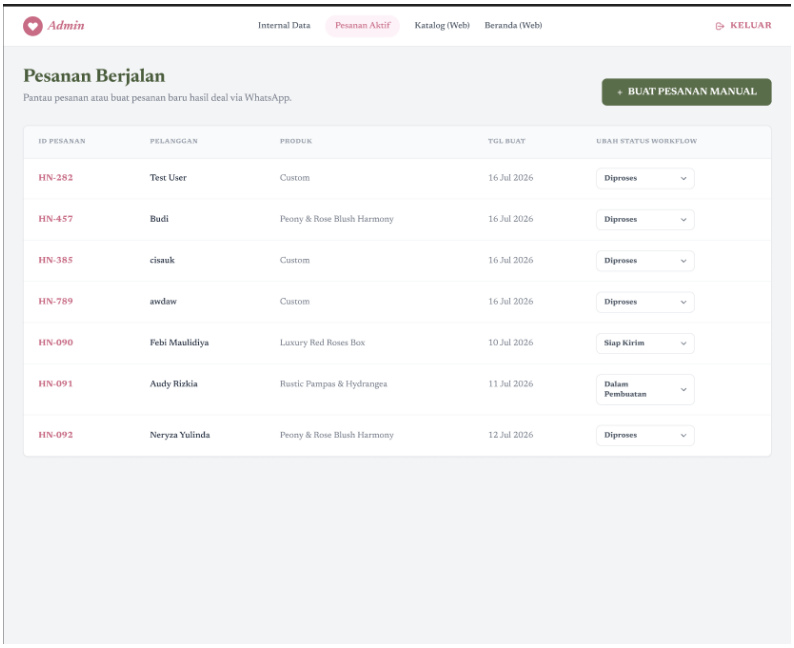
- Page Beranda Admin



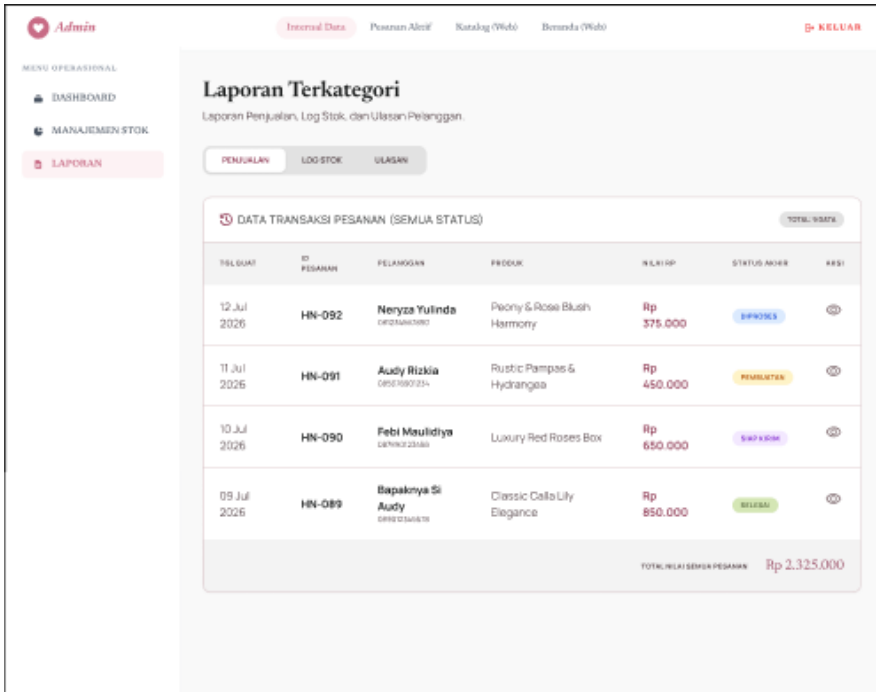
- Page dashboard admin



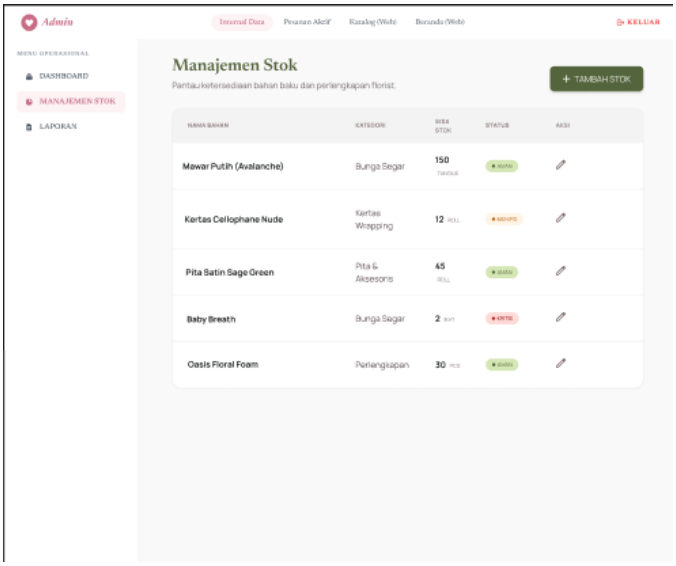
- Page pesanan aktif



- Page laporan



- Page managemen stok



BAB V
IMPLEMENTASI SISTEM

5.1 Teknologi yang digunakan untuk membangun sistem

Sistem Katalog dan Manajemen Operasional "Hanania House of Craft & Florist" dibangun menggunakan tumpukan teknologi (tech stack) modern yang memisahkan antara sisi antarmuka pengguna (Frontend) dan sisi pengolahan data atau logika bisnis (Backend). Pemisahan ini bertujuan untuk mempermudah skalabilitas dan pemeliharaan kode (maintenance) ke depannya.

Berikut adalah penjabaran detail mengenai teknologi yang digunakan:

1. Sisi Frontend (Antarmuka Pengguna)
   - React.js (versi 19): Digunakan sebagai pustaka (library) utama berbasis JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna secara dinamis menggunakan arsitektur Component-Based. React memungkinkan pembuatan elemen antarmuka (seperti kartu produk, form pencarian, dan tabel) yang reusable (dapat digunakan berulang) sehingga mengurangi redundansi kode.
   - Vite: Digunakan sebagai build tool dan development server. Vite dipilih menggantikan tools lama seperti Webpack atau Create React App karena waktu kompilasinya yang jauh lebih cepat (berbasis Hot Module Replacement instan), membuat proses pengembangan menjadi sangat efisien.
   - Tailwind CSS (versi 4): Digunakan sebagai framework CSS berbasis utility-first. Alih-alih menulis kode CSS secara manual dari nol, Tailwind memungkinkan pengembang untuk memberikan gaya langsung pada elemen HTML melalui kelas utilitas (misalnya flex, text-center, bg-blue-500). Hal ini sangat mempercepat proses styling dan menghasilkan antarmuka aplikasi yang modern, responsif, dan konsisten.
   - Chart.js: Terintegrasi pada sisi frontend khusus untuk kebutuhan halaman Dashboard Admin, berfungsi untuk memvisualisasikan data (seperti grafik pesanan atau penjualan harian) agar lebih informatif.
2. Sisi Backend (Logika Server dan API)

- Python 3: Digunakan sebagai bahasa pemrograman utama di sisi backend karena kemudahan sintaksisnya, kecepatan pengembangan, dan dukungan pustaka yang sangat luas.
- FastAPI: Digunakan sebagai framework backend Python. FastAPI dipilih karena kinerjanya yang sangat tinggi (salah satu framework Python tercepat berkat fitur asynchronous bawaan) dan kemampuannya untuk membangun RESTful API secara cepat dengan dokumentasi otomatis (Swagger UI). FastAPI bertugas menangani logika bisnis seperti validasi otentikasi Admin, pencarian ID pesanan (Tracking), penghitungan pemotongan stok bahan baku, dan pengolahan data testimoni.

3. Sisi Database (Penyimpanan Data)
   - Flat-file JSON Database (database.json): Untuk penyimpanan data, sistem saat ini mengadopsi pendekatan penyimpanan berbasis file JSON (JavaScript Object Notation). Hal ini dipilih mengingat skala sistem (terutama di fase prototipe/awal) masih terbilang ringan. JSON sangat mudah di-parsing (dibaca/diubah) langsung oleh Python dan tidak memerlukan setup server database yang berat seperti MySQL atau PostgreSQL, namun tetap mendukung hierarki relasional (tabel produk, pesanan, admin, dan stok bahan).

5.2 Arsitektur Sistem

Arsitektur yang diterapkan pada sistem ini adalah Client-Server Architecture dengan pola komunikasi RESTful API (Representational State Transfer). Arsitektur ini sangat linier dengan penerapan teknologi di atas, di mana sistem terbagi menjadi dua entitas terpisah:

- Client (React SPA - Single Page Application): Berjalan sepenuhnya di dalam browser pengguna (baik Pelanggan maupun Admin). Client bertugas me-render antarmuka, mendeteksi interaksi pengguna (klik, input ketikan), dan mengirimkan HTTP Request (GET, POST, PUT, DELETE) ke sisi Server.
- Server (FastAPI): Berjalan di mesin server (atau localhost). Menerima HTTP Request dari Client, memproses aturan bisnis yang ada (misalnya: mengecek apakah ID pesanan valid di dalam database.json), memanipulasi data di JSON, lalu mengirimkan HTTP Response kembali ke Client dalam format JSON murni tanpa markup HTML.

Alur Arsitektur Operasional (Hybrid Flow): Sistem ini menggunakan arsitektur alur hybrid antara otomatisasi dan interaksi manusia. Ketika Pelanggan mengeklik "Pesan" di katalog web, alur sistem melempar pengguna keluar menuju aplikasi WhatsApp (WA) untuk tahap negosiasi, transfer pembayaran, dan validasi bukti bayar manual oleh Admin. Setelah terjadi kesepakatan (Deal) di WhatsApp, alur baru akan masuk kembali ke dalam arsitektur sistem di mana Admin (lewat Dashboard Web) memasukkan data pesanan untuk men-generate ID Pesanan. ID Pesanan tersebut kemudian dikirimkan kembali ke WhatsApp pelanggan. Setelah itu, Pelanggan kembali masuk ke arsitektur web untuk melakukan Tracking menggunakan ID yang didapat.

5.3 Implementasi Modul/Fitur

Berdasarkan Software Requirement Specification (SRS) dan pemodelan diagram UML, sistem ini mengimplementasikan dua kelompok modul besar berdasarkan aktornya:

A. Modul Pelanggan (Guest)

Pelanggan tidak perlu melakukan login (otentikasi). Mereka dapat langsung mengakses antarmuka publik yang menyajikan modul berikut:

1. Modul Katalog dan Galeri Produk: Pelanggan dapat melihat daftar lengkap produk yang ditawarkan (Bunga Papan, Buket, Hampers, dll), harga, batas ketersediaan (untuk produk ready stock), dan informasi estimasi pengerjaan (untuk produk custom).
2. Modul Interaksi Order (WA Gateway): Fitur yang menyambungkan halaman detail produk langsung ke nomor WhatsApp Admin dengan format template chat otomatis yang sudah berisi nama produk yang diminati.
3. Modul Tracking Pesanan: Sebuah form di mana pelanggan dapat memasukkan ID Pesanan yang mereka terima dari Admin. Sistem akan melakukan query GET ke backend untuk mengembalikan status terkini pesanan tersebut (Misal: Diproses, Dikirim, atau Selesai).
4. Modul Testimoni dan Ulasan: Modul ini dapat diakses jika modul Tracking mengembalikan status "Selesai". Pelanggan dapat memberikan rating (Bintang 1-5) dan ulasan teks yang nantinya akan disimpan di dalam antrean database dengan status awal "Menunggu Moderasi".

B. Modul Administrator (Admin)

Admin adalah aktor internal toko yang wajib melewati layar login (Verifikasi Username dan Password) untuk masuk ke area khusus (Dashboard) yang memiliki modul:

1. Modul Manajemen Produk: Menggunakan fitur Create, Read, Update, Delete (CRUD) untuk menambah data produk baru, mengubah deskripsi/harga, atau menghapus produk yang sudah tidak relevan.
2. Modul Manajemen Stok Bahan Baku: Mengelola ketersediaan bahan. Fitur ini dirancang terhubung dengan modul produk. Ketika pesanan selesai, Admin dapat memperbarui stok bahan mentah untuk menyesuaikan otomatisasi produk-produk ready stock.
3. Modul Manajemen Pesanan: Inti dari sistem manajemen operasional. Admin menginput rincian transaksi (yang sudah disepakati via WA) ke dalam sistem. Modul ini bertugas

men-generate kode ID Pesanan unik (untuk tracking), merekam total harga, melampirkan arsip bukti transfer dari pelanggan (untuk pencatatan internal), dan mengubah-ubah status perjalanan pesanan.

4. Modul Moderasi Testimoni: Modul persetujuan (Approve/Reject). Ulasan baru dari pelanggan tidak akan otomatis tayang di halaman katalog publik sebelum Admin menyetujuinya di modul ini. Ulasan yang mengandung kata-kata kasar atau spam dapat ditolak (dihapus/disembunyikan) oleh Admin.

5.4 Repository Source Code

Keseluruhan struktur source code dan dokumentasi proyek kini telah diunggah dan dikelola secara terpusat menggunakan sistem Version Control Git dan di-hosting pada repositori publik GitHub.

Tautan Repositori GitHub: https://github.com/mformaroon/Web-Katalog-Hanania.git

Penyusunan file dalam repositori disusun secara modular dan terorganisir dengan pendekatan terpusat dan terpisah antar teknologi. Di dalam repositori tersebut, terdapat struktur hirarki utama sebagai berikut:

File konfirgurasi .gitignore (Root Directory)

- Diimplementasikan untuk memblokir file-file sistem lokal, file cache, maupun direktori dependencies berukuran besar (seperti folder node_modules/ pada frontend dan folder __pycache__/ pada backend) agar tidak ikut ter-upload ke server GitHub. Hal ini ditujukan untuk membuat ukuran repositori tetap ringan dan aman.

Direktori /frontend (React Workspace)

- Berisi seluruh source code untuk antarmuka pengguna berbasis React.js, dibantu oleh build-tool Vite dan kerangka desain Tailwind CSS.
- Terdapat package.json yang menyimpan daftar library dependencies (seperti react-dom dan chart.js).
- Struktur UI Components, Pages, dan file aset gambar berada di dalam subfolder /src.
- Cara menguji di sisi lokal (Development Mode): Buka terminal/CMD, arahkan ke folder /frontend, jalankan instruksi instalasi paket npm install, lalu mulai server dengan npm run dev.

Direktori /backend (FastAPI Workspace)

- Berisi seluruh logika server, pembuatan modul API endpoints, dan penanganan manipulasi database.
- Terdapat file eksekusi utama main.py yang menjadi titik pusat (entry point) dari seluruh jalannya server API.
- Terdapat file database.json yang secara nyata bertindak sebagai lokasi fisik penyimpanan data persisten tabel-tabel (Produk, Pesanan, Admin, Testimoni).
- Cara menguji di sisi lokal: Arahkan terminal ke folder /backend dan jalankan server uvicorn menggunakan instruksi perintah uvicorn main:app --reload.

BAB VI
PENGUJIAN SISTEM

6.1 Black Box Testing

Pengujian black box dipilih sebagai metode pengujian fungsional utama pada sistem Katalog dan Manajemen Operasional Hanania House of Craft & Florist karena penekanannya terletak pada kesesuaian keluaran sistem terhadap masukan yang diberikan, tanpa perlu menelusuri struktur kode program di baliknya.

Skenario pengujian disusun dengan merujuk langsung pada kedelapan kebutuhan fungsional (SRS-01 hingga SRS-08) beserta seluruh use case yang telah dijabarkan pada Bab III dan Bab IV, sehingga setiap modul mulai dari otentikasi Admin, pengelolaan produk dan stok, pencatatan pesanan, pelacakan status, hingga moderasi testimoni memperoleh setidaknya satu kondisi uji jalur normal (main flow) dan satu kondisi uji jalur kegagalan (exception flow). Total terdapat 20 kasus uji yang dijalankan secara manual pada lingkungan pengembangan (localhost), dengan hasil dirangkum pada tabel berikut.

ID Test	Modul	Skenario Uji	Data Masukan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
TC-01	Login Admin (SRS-01)	Admin login menggunakan username dan password yang terdaftar dan sesuai	Username: tyarahmawati, Password: 2444666666	Sistem membuka sesi login dan mengarahkan Admin ke halaman dashboard pengelolaan	Sistem berhasil membuka sesi dan menampilkan dashboard sesuai harapan	**Berhasil**
TC-02	Login Admin (SRS-01)	Admin login menggunakan password yang tidak sesuai dengan data tersimpan	Username: tyarahmawati, Password: 2444666	Sistem menolak proses login dan menampilkan notifikasi kredensial tidak sesuai	Sistem menolak login dan pesan kesalahan tampil pada form	**Berhasil**
TC-03	Login Admin (SRS-01)	Admin mengakses menu dashboard setelah sesi login berakhir (expired)	Sesi login yang sudah tidak berlaku	Sistem mengalihkan Admin kembali ke halaman login	Admin diarahkan ulang ke halaman login sesuai harapan	**Berhasil**
TC-04	Manajemen Produk (SRS-02)	Admin menambahkan data produk baru dengan	Nama: Hand Bouquet Mawar, kategori:	Produk baru tersimpan ke basis data dan langsung	Produk baru tersimpan dan tampil pada	**Berhasil**

ID Test	Modul	Skenario Uji	Data Masukan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
		seluruh kolom terisi lengkap	Hand Bouquet, harga: Rp150.000, foto, deskripsi	tampak pada katalog frontend	katalog sesuai harapan	
TC-05	Manajemen Produk (SRS-02)	Admin ngisi form tambah produk tanpa mengisi kolom nama produk	Kolom nama produk dikosongkan, kolom lain terisi	Sistem menolak penyimpanan dan menampilkan keterangan kolom wajib dilengkapi seluruh form	Sistem menolak penyimpanan dan pesan validasi tampil sesuai harapan	**Berhasil**
TC-06	Manajemen Produk (SRS-02)	Admin mengubah harga dan deskripsi pada produk yang sudah tersimpan	ID produk terpilih, harga baru: Rp175.000	Perubahan data tersimpan dan katalog menampilkan harga terbaru	Data produk ter-update dan katalog menampilkan perubahan	**Berhasil**
TC-07	Manajemen Produk (SRS-02)	Admin menghapus produk yang sudah tidak lagi dipasarkan	ID produk yang dipilih untuk dihapus	Produk terhapus dari basis data dan tidak lagi	Produk hilang dari katalog setelah proses hapus	**Berhasil**

ID Test	Modul	Skenario Uji	Data Masukan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
				muncul pada katalog		
TC-08	Manajemen Stok Bahan Baku (SRS-03)	Admin memperbarui jumlah stok bahan baku dengan nilai yang wajar	Bahan: Pita Satin, jumlah: 25, satuan: meter	Stok ter-update dan status ketersediaan produk terkait ikut menyesuaikan	Stok tersimpan dan status ketersediaan produk terkait ter-update otomatis	**Berhasil**
TC-09	Input Pesanan Aktif (SRS-04)	Admin menginput data pesanan lengkap setelah pembayaran dinyatakan lunas di WhatsApp	Nama pelanggan, no. WA, detail produk, total harga, catatan	Data pesanan tersimpan dan sistem menghasilkan ID Pesanan yang unik	Data tersimpan dan ID Pesanan tampil pada layar Admin	**Berhasil**
TC-10	Input Pesanan Aktif (SRS-04)	Admin mengirim form pesanan tanpa mengisi kolom nama pelanggan	Kolom nama pelanggan dikosongkan	Sistem menolak penyimpanan data pesanan	Sistem menolak dan menampilkan keterangan kolom belum lengkap	**Berhasil**

ID Test	Modul	Skenario Uji	Data Masukan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
TC-11	Generate ID Pesanan (UC-11)	Sistem membuat ID Pesanan pada saat data pesanan baru berhasil divalidasi	Data pesanan yang telah lolos validasi	Sistem menghasilkan kode ID Pesanan unik yang belum pernah digunakan	ID Pesanan baru dan unik berhasil dibuat tanpa duplikasi	**Berhasil**
TC-12	Update Status Pesanan (SRS-05)	Admin memperbarui status pesanan secara berurutan dari Diproses ke Dalam Pembuatan	ID Pesanan terpilih, status baru: Dalam Pembuatan	Status pesanan tersimpan dan dapat dilihat pelanggan melalui halaman tracking	Status ter-update dan tampil sesuai pada halaman tracking pelanggan	**Berhasil**
TC-13	Tracking Pesanan via ID (SRS-05)	Pelanggan memasukkan ID Pesanan yang valid pada halaman tracking	ID Pesanan: HN-0001	Sistem menampilkan status pesanan terkini secara akurat	Status pesanan tampil sesuai data yang tersimpan pada sistem	**Berhasil**
TC-14	Tracking Pesanan via ID (SRS-05)	Pelanggan memasukkan ID Pesanan yang tidak terdaftar pada basis data	ID Pesanan: HN-9999 (tidak terdaftar)	Sistem menampilkan keterangan bahwa data pesanan tidak ditemukan	Keterangan data tidak ditemukan tampil sesuai harapan	**Berhasil**

ID Test	Modul	Skenario Uji	Data Masukan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
TC-15	Beri Testimoni (SRS-08)	Pelanggan mengirim ulasan menggunakan ID Pesanan berstatus Selesai	ID Pesanan: HN-0001 (status Selesai), rating: 5, komentar terisi	Ulasan tersimpan dengan status Menunggu Moderasi	Ulasan tersimpan dan masuk ke antrean moderasi Admin	**Berhasil**
TC-16	Beri Testimoni (SRS-08)	Pelanggan mencoba mengirim ulasan menggunakan ID Pesanan yang belum berstatus Selesai	ID Pesanan: HN-0002 (status Dalam Pembuatan)	Sistem menolak pengiriman ulasan karena status pesanan belum selesai	Penolakan tampil beserta keterangan status pesanan belum sesuai	**Berhasil**
TC-17	Moderasi Testimoni (SRS-08)	Admin menyetujui (approve) testimoni yang berstatus Menunggu Moderasi	ID Testimoni terpilih, aksi: Approve	Status testimoni berubah menjadi tampil dan muncul pada halaman publik	Testimoni tampil pada halaman publik setelah disetujui	**Berhasil**
TC-18	Moderasi Testimoni (SRS-08)	Admin menolak (reject) testimoni yang	ID Testimoni terpilih, aksi: Reject	Status testimoni diperbarui menjadi tidak	Testimoni tersembunyi dari halaman	**Berhasil**

ID Test	Modul	Skenario Uji	Data Masukan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
		dianggap tidak layak tayang		tampil di halaman publik	publik sesuai harapan	
TC-19	Hubungi WA/Order (UC-02)	Guest menekan tombol Hubungi WA pada halaman detail produk	Tombol "Hubungi WA/Order" ditekan pada produk terpilih	Sistem mengalihkan Guest menuju aplikasi WhatsApp Admin dengan nomor yang tertaut	Pengalihan ke WhatsApp Admin berjalan sesuai harapan	**Berhasil**
TC-20	Lihat Katalog & Galeri (UC-01)	Guest membuka halaman utama untuk melihat daftar produk dan galeri portofolio	Akses halaman utama tanpa parameter khusus	Sistem menampilkan daftar produk beserta foto galeri hasil karya	Daftar produk dan galeri tampil lengkap sesuai data pada basis data	**Berhasil**

Berdasarkan 20 kasus uji yang dijalankan, seluruh skenario menunjukkan hasil aktual yang konsisten dengan hasil yang diharapkan, sehingga tingkat keberhasilan pengujian black box pada tahap ini tercatat sebesar 100%. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa validasi input

pada sisi Admin misalnya penolakan kolom kosong maupun mekanisme pengecekan pada sisi Guest (pencarian ID Pesanan dan validasi status testimoni) telah berjalan sebagaimana rancangan pada dokumen SRS.

6.2 User Acceptance Testing (UAT)

Pengujian penerimaan pengguna dilaksanakan setelah tahap black box testing dinyatakan tuntas, dengan tujuan memastikan bahwa sistem tidak hanya benar secara fungsional, tetapi juga dapat diterima dan digunakan secara wajar oleh pihak yang akan menjadi pengguna sesungguhnya. Pengujian ini melibatkan tiga responden, yaitu owner Hanania House of Craft & Florist (Fathya) beserta orang staf yang selama ini membantu operasional pencatatan pesanan dan stok secara manual. Pemilihan ketiga responden tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa merekalah pihak yang akan berperan sebagai Admin sistem begitu aplikasi diserahterimakan pasca proyek akademik berakhir.

Metode yang digunakan berbentuk task-based scenario testing, yaitu responden diminta menjalankan serangkaian sistem tanpa dituntun secara rinci langkah demi langkah, kemudian tim mencatat tingkat keberhasilan penyelesaian tugas beserta kendala maupun masukan yang muncul selama proses berlangsung. Pendekatan ini dipilih untuk meniru kondisi penggunaan sistem yang sesungguhnya, mengingat ketiga responden belum pernah memakai antarmuka berbasis dashboard sebelumnya dan terbiasa bekerja dengan kombinasi buku catatan serta WhatsApp. Rangkuman pelaksanaan pengujian disajikan pada tabel berikut.

No	Skenario Tugas (Task)	Responden	Tingkat Keberhasilan	Catatan Responden
1	Mencari dan melihat detail salah satu produk pada katalog, lalu menekan tombol Hubungi WA	Owner (Fathya)	Berhasil tanpa kendala	Alur dinilai sudah mengikuti kebiasaan pelanggan yang selama ini memesan lewat Instagram/WA
2	Menambahkan satu data produk baru beserta foto dan mengecek kemunculannya di katalog	Staf	Berhasil tanpa kendala	Form dinilai cukup sederhana dan tidak membingungkan bagi pengguna baru
3	Memperbarui jumlah stok bahan baku dan mengamati perubahan status ketersediaan produk terkait	Staf	Berhasil dengan sedikit arahan	Responden sempat bertanya letak menu stok karena belum terbiasa dengan istilah "satuan" bahan
4	Menginput satu data pesanan baru hingga memperoleh ID Pesanan untuk dikirim ke pelanggan	Owner (Fathya)	Berhasil tanpa kendala	Proses dinilai jauh lebih rapi dibandingkan pencatatan manual pada buku catatan sebelumnya
5	Melacak status sebuah pesanan menggunakan ID Pesanan pada sisi Guest	Staf	Berhasil tanpa kendala	Tampilan status dinilai jelas dan mudah dipahami oleh pelanggan awam
6	Memeriksa antrean testimoni yang masuk lalu melakukan	Owner (Fathya)	Berhasil tanpa kendala	Fitur moderasi dinilai membantu menyaring

	Approve pada salah satu ulasan			ulasan yang tidak relevan sebelum tampil ke publik

Secara umum, kelima dari enam skenario tugas dapat diselesaikan responden tanpa kendala berarti, sementara satu skenario (pembaruan stok bahan baku) memerlukan sedikit arahan tambahan terkait istilah satuan bahan yang belum familiar bagi salah satu staf. Owner turut menyampaikan apresiasi khusus terhadap fitur Input Pesanan dan Tracking, karena keduanya dinilai paling langsung menjawab keluhan yang disampaikan pada tahap wawancara kebutuhan di awal proyek, yaitu sulitnya menelusuri riwayat pesanan secara cepat ketika volume pesanan meningkat.

6.3 Evaluasi Hasil Pengujian

Merujuk pada hasil pengujian black box maupun UAT yang telah dipaparkan, dapat dikatakan bahwa sistem Katalog dan Manajemen Operasional Hanania House of Craft & Florist telah memenuhi kedelapan kebutuhan fungsional yang dirumuskan pada dokumen SRS. Aspek validasi data baik pada form produk, form pesanan, maupun form testimoni yang terbukti dapat mencegah data yang tidak lengkap atau tidak wajar untuk tersimpan ke dalam basis data, sehingga risiko kesalahan pencatatan yang selama ini menjadi salah satu keluhan utama owner dapat ditekan.

Dari sisi penerimaan pengguna, hasil UAT menunjukkan bahwa antarmuka sistem cukup mudah dipahami oleh pengguna yang sebelumnya belum terbiasa dengan perangkat manajemen berbasis web, terlihat dari lima dari enam skenario tugas yang terselesaikan tanpa arahan tambahan. Satu-satunya kendala kecil yang teridentifikasi, yaitu ketidakterbiasaan salah satu staf terhadap istilah satuan pada modul stok bahan baku, tergolong sebagai isu keterbiasaan pengguna (learnability) dan bukan merupakan cacat fungsional pada sistem, sehingga tidak memengaruhi validitas hasil pengujian black box yang telah dilakukan sebelumnya.

Apabila ditinjau dari kebutuhan nonfungsional pada Bab III, hasil pengujian turut memperlihatkan indikasi awal bahwa aspek usability dan reliability sudah cukup terpenuhi, mengingat ketiga responden dapat menuntaskan sebagian besar tugas tanpa pelatihan khusus dan

tidak ditemukan kegagalan sistem (system failure) selama rangkaian pengujian berlangsung. Meski demikian, tim menyadari bahwa pengujian ini masih dilakukan pada skala terbatas (localhost dan responden), sehingga aspek performance dan reliability pada kondisi penggunaan riil dengan volume data dan jumlah pengakses yang lebih besar belum sepenuhnya dapat dipastikan, dan disarankan menjadi salah satu perhatian pada tahap pengembangan lanjutan setelah proyek akademik ini berakhir.

BAB VII

7.1 Kesimpulan

Pengembangan Sistem Informasi Penjualan dan Pemesanan Produk Kerajinan Tangan Hanania House of Craft & Florist berhasil menghasilkan sebuah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk mendukung digitalisasi proses operasional usaha. Sistem ini dikembangkan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan pengguna melalui proses wawancara dengan pemilik usaha sehingga fitur-fitur yang diimplementasikan telah disesuaikan dengan kondisi bisnis yang sebenarnya.

Implementasi sistem mampu mengatasi berbagai permasalahan yang sebelumnya muncul pada proses operasional manual, seperti pencatatan pesanan, pengelolaan stok bahan baku, penyampaian informasi perkembangan pesanan kepada pelanggan, serta dokumentasi bukti pembayaran. Seluruh data tersebut kini dapat dikelola secara lebih terstruktur melalui sistem sehingga mempermudah proses administrasi dan mengurangi potensi kesalahan pencatatan.

Dari sisi pelanggan, website berfungsi sebagai media katalog digital yang menyajikan informasi produk, portofolio hasil karya, serta fasilitas pelacakan status pesanan menggunakan ID Pesanan. Pendekatan ini memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk memperoleh informasi tanpa harus selalu melakukan komunikasi langsung dengan admin melalui WhatsApp. Sementara itu, proses transaksi tetap mempertahankan mekanisme komunikasi yang telah digunakan oleh pemilik usaha sehingga implementasi sistem tidak mengubah alur bisnis utama yang telah berjalan.

Bagi pihak administrator, sistem menyediakan berbagai fasilitas pengelolaan seperti manajemen produk, kategori, stok bahan baku, data pesanan, pembaruan status pesanan, pengarsipan bukti pembayaran, serta moderasi testimoni pelanggan. Integrasi antar modul tersebut membantu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus menjaga konsistensi data yang digunakan dalam proses bisnis sehari-hari.

Secara keseluruhan, implementasi sistem menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mampu mendukung transformasi digital pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sistem yang dibangun tidak hanya meningkatkan efektivitas pengelolaan data, tetapi juga

berkontribusi dalam memperkuat kualitas layanan kepada pelanggan serta mendukung pengembangan usaha secara berkelanjutan.

7.2 Saran Pengembangan

Walaupun sistem telah memenuhi kebutuhan utama yang diperoleh selama proses analisis, masih terdapat beberapa aspek yang dapat dikembangkan pada penelitian maupun implementasi berikutnya agar sistem memiliki fungsionalitas yang lebih lengkap.

Pengembangan pertama yang dapat dilakukan adalah integrasi Application Programming Interface (API) dengan layanan WhatsApp Business sehingga proses pengiriman notifikasi status pesanan maupun informasi kepada pelanggan dapat dilakukan secara otomatis tanpa memerlukan pengiriman pesan secara manual oleh admin.

Selanjutnya, sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur autentikasi pelanggan melalui akun pengguna. Dengan adanya akun pelanggan, riwayat transaksi, status pesanan, serta data testimoni dapat tersimpan secara personal sehingga pengalaman pengguna menjadi lebih baik dan proses pelacakan data menjadi lebih mudah.

Pada aspek transaksi, sistem juga dapat dikembangkan dengan mengintegrasikan layanan payment gateway agar proses verifikasi pembayaran berlangsung secara otomatis, lebih cepat, dan lebih aman. Pengembangan ini berpotensi mengurangi beban administrasi sekaligus meminimalkan risiko kesalahan dalam proses validasi pembayaran.

Selain itu, sistem dapat dilengkapi dengan modul laporan bisnis yang menyajikan informasi penjualan, penggunaan bahan baku, produk terlaris, serta grafik perkembangan transaksi. Fitur tersebut diharapkan mampu membantu pemilik usaha dalam melakukan analisis dan pengambilan keputusan berdasarkan data yang tersedia.

Dari sisi teknis, pengembangan selanjutnya dapat difokuskan pada peningkatan keamanan sistem melalui penerapan enkripsi data, pembatasan hak akses yang lebih rinci, mekanisme pencadangan (backup) data secara berkala, serta pencatatan aktivitas pengguna (activity log).

Implementasi aspek keamanan tersebut akan meningkatkan keandalan sistem dalam menjaga integritas dan kerahasiaan informasi.

Terakhir, sistem dapat diperluas menjadi aplikasi yang mendukung pengelolaan multi-cabang maupun integrasi dengan marketplace dan media sosial. Pengembangan tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan pemasaran sekaligus meningkatkan daya saing Hanania House of Craft & Florist dalam menghadapi perkembangan bisnis digital di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Karisma, Y., Susanto, E. S., & Hartina, L. (2020). Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Kain Tenun (Kre Alang) Berbasis Web. JINTEKS (Jurnal Informatika Teknologi dan Sains), 2(3), 152–158

DOKUMENTASI FOTO TIM DAN UMKM/ORGANISASI BISNIS

